

Análise de Requisitos e Especificação do Sistema

Etapa RTW

Grupo n.º 13

Leonel Diogo Ribeiro Freitas

31520

Diogo Malheiro Rocha

29339

João Pedro Rocha Novais

24825

Pedro Filipe Moreira De Sousa

31514

Nuno Ricardo Barbosa Araújo

21150

Ano letivo 2025/2026

Escola Superior de Tecnologia

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Conteúdo

Resumo.....	10
1. Introdução.....	11
1.1 Motivação.....	11
1.2 Enquadramento	12
1.3 Objetivos	12
1.4 Metodologia do Trabalho.....	13
1.4.1 Papéis da Equipa	13
1.4.2 Backlog	14
1.5 Sprints	19
1.5.1 Sprint 1.....	19
1.5.2 Sprint 2.....	20
1.5.3 Sprint 3.....	21
1.5.4 Sprint 4.....	21
1.5.5 Sprint 5.....	22
1.5.6 Sprint 6.....	22
1.6 Estrutura do Documento.....	24
2. Estado da Arte.....	25
2.1 Sistema de Gestão para Escolas e Academias	25
2.2 Sistemas de Gestão de Inventário	25
2.3 Análise Comparativa.....	26
2.4 Síntese	27
3. Análise e Especificações do Sistema.....	28

3.1	Atores do Sistema	28
3.1.1	Professor	28
3.1.2	Encarregado de educação/Aluno	28
3.1.3	Direção / Coordenação	29
3.2	Requisitos Funcionais	30
3.3	Requisitos Não Funcionais.....	31
3.3.1	Desempenho	31
3.3.2	Escalabilidade	32
3.3.3	Portabilidade e Compatibilidade	33
3.3.4	Disponibilidade	33
3.3.5	Segurança	33
3.3.6	Usabilidade.....	34
3.3.7	Manutenção.....	34
3.3.8	Cultura e Contexto Organizacional.....	34
3.4	User Stories	35
4.	Modelação do Sistema	37
4.1	Diagrama de Casos de Uso	37
4.1.1	Consulta e Requisição de Coachings.....	37
4.1.2	Validação e Gestão Administrativa de Coachings	39
4.1.3	Gestão de Estúdios	40
4.1.4	Inventário Digital.....	42
4.2	Diagrama Entidade-Relação	44
4.3	Diagrama de Classes	46
4.4	Processos de Negócio (BPMN).....	49

4.4.1	Processo de reserva de figurinos	49
4.4.2	Processo de agendamento e requisição de coaching	51
4.4.3	Processo de gestão de disponibilidade de professores.....	52
4.5	Diagramas de Sequência	53
4.5.1	Diagrama de Sequência de Coaching.....	53
4.5.2	Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos	56
4.5.3	Diagrama de Sequência de Disponibilidade de Professores.....	59
4.6	Mockups do sistema.....	61
5.	Implementação do Sistema	72
5.1	Arquitetura da Aplicação	72
5.1.1	Frontend	73
5.1.2	Backend.....	74
5.1.3	Base de dados.....	74
5.2	Tecnologias Utilizadas.....	76
5.3	Principais funcionalidades.....	77
5.3.1	Sistema de Horários e Gestão de Aulas	77
5.3.2	Sistema de Marcação de Coachings.....	77
5.3.3	Autenticação e Controlo de Acesso.....	78
5.3.4	Gestão de Inventario e Aluguer de Artigos	78
5.3.5	Gestão de Utilizadores.....	79
5.3.6	Gestão de Sessões.....	80
5.3.7	Validação e tratamento de erros.....	80
5.3.8	Estrutura Modular da Aplicação.....	81
5.3.9	Segurança da Aplicação	82

5.4	Testes do Sistema	82
5.5	Desafios Encontrados	84
6.	Conclusão.....	86
6.1	Trabalho Futuro	87
7.	Referencias	88

Índice de Figuras

Figura 1 - Caso de Uso de Consulta e Requisição de Coachings.....	37
Figura 2 - Caso de Uso de Validação e Gestão Administrativa de Coachings .	38
Figura 3 - Caso de Uso de Gestão de Estúdios	40
Figura 4 - Caso de Uso de Inventário Digital.....	41
Figura 5 - Diagrama Entidade-Relação	43
Figura 6 - Diagrama de Classes	45
Figura 7 - Processo de Aluguer de Figurino.....	48
Figura 8 - BPMN Gestão de disponibilidade de professores.....	51
Figura 9 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Pedido	52
Figura 10 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Confirmação e Realização	53
Figura 11 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Validação Pós-Coaching e Fecho	54
Figura 12 - Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos – Reserva de Peça	55
Figura 13 - Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos - Empréstimo...	56
Figura 14 – Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos - Devolução	57
Figura 15 – Diagrama de Sequência de Disponibilidade de Professores	58
Figura 16 - Ecrã login	60
Figura 17 - Ecrã Criar Conta	61
Figura 18 - Ecrã Recuperar Senha	61
Figura 19 - Ecrã Principal administrador	62
Figura 20 - Ecrã gestão de figurinos.....	62
Figura 21 - Ecrã gestão de professores	63

Figura 22 - Ecrã gestão de horários	63
Figura 23 - Ecrã gestão de aulas.....	64
Figura 24 - Ecrã gestão de alunos.....	64
Figura 25 - Ecrã gestão de pagamentos	65
Figura 26 - Ecrã relatórios financeiros.....	65
Figura 27 - Ecrã gestão de utilizadores	66
Figura 28 - Ecrã principal do aluno	67
Figura 29 - Ecrã principal professor.....	68
Figura 30 - Ecrã alugar figurinos.....	69
Figura 31 - Ecrã aprovação de aulas.....	69
Figura 32 - Ecrã horários aprovados	70
Figura 33 - Resultado Testes Bakcend	82
Figura 34 - Resultado do Coverage Backend	82
Figura 35 - Resultado Coverage Frontend	82
Figura 36 - Resultado testes frontend	83

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Equipa Grupo 13.....	12
Tabela 2 - Analise dos Competidores.....	25
Tabela 3 - Requisitos Funcionais.....	30
Tabela 4 - Requisitos Não Funcionais de Desempenho.....	31
Tabela 5 - Requisitos Não Funcionais de Escalabilidade.....	31
Tabela 6 - Requisitos Não Funcionais de Portabilidade e Compatibilidade.....	32
Tabela 7 - Requisitos Não Funcionais de Disponibilidade.....	32
Tabela 8 - Requisitos Não Funcionais de Segurança.....	32
Tabela 9 - Requisitos Não Funcionais de Usabilidade	33
Tabela 10 - Requisitos Não Funcionais de Manutenção	33
Tabela 11 - Requisitos Não Funcionais de Cultura e Contexto Organizacional	33
Tabela 12 - User Story de Plano de Coaching.....	34
Tabela 13 - User Stories de Inventário Digital.....	35
Tabela 14 - Caso de Uso de Consulta e Requisição de Coachings.....	38
Tabela 15 - Caso de Uso de Validação e Gestão Administrativa de Coachings	39
Tabela 16 - Caso de Uso de Gestão de Estúdios	41
Tabela 17 - Caso de Uso de Inventário Digital.....	42

Resumo

A escola de dança Ent'Artes enfrenta dificuldades na gestão administrativa e pedagógica, nomeadamente na marcação manual de aulas particulares (sessões de coaching), na coordenação de horários de docentes e estúdios e na preparação da faturação mensal com recurso a folhas de cálculo. Em paralelo, existe um volume significativo de figurinos, acessórios e cenários acumulados ao longo dos anos sem um sistema de inventário digital.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web para apoiar a gestão operacional da escola. A solução visa automatizar a marcação de sessões de coaching, otimizar a utilização dos estúdios, simplificar o apuramento para faturação e disponibilizar um inventário digital colaborativo para figurinos e acessórios.

A metodologia adotada assenta na análise de requisitos, na modelação de processos de negócio com BPMN e na modelação do sistema com UML. Pretende-se, deste modo, reduzir tarefas manuais, diminuir erros operacionais e melhorar a organização e rastreabilidade dos recursos da escola.

1. Introdução

1.1 Motivação

A gestão administrativa e pedagógica de escolas de dança exige coordenação de agendas, espaços, comunicação com encarregados de educação e acompanhamento financeiro. Quando estes processos são executados manualmente ou com ferramentas pouco integradas, aumentam a probabilidade de conflitos de horários, duplicação de registos e dificuldades na atualização e partilha de informação.

Na Ent'Artes, a marcação de sessões de coaching, a gestão de horários de professores e estúdios e a faturação mensal dependem, em grande medida, de procedimentos manuais e de folhas de cálculo. Este modo de trabalho tende a tornar a operação menos previsível e mais suscetível a erro, sobretudo quando há alterações frequentes.

Acresce a inexistência de um inventário digital estruturado para figurinos, acessórios e cenários. A ausência de registo centralizado dificulta a consulta, a reserva e o controlo de empréstimos, condicionando a reutilização eficiente do acervo.

Neste contexto, justifica-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica que digitalize processos-chave e disponibilize informação atualizada aos diferentes perfis de utilizador.

1.2 Enquadramento

O presente trabalho é desenvolvido no âmbito da licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos, inserido na unidade curricular de Projeto de Desenvolvimento de Software.

O projeto tem como objetivo conceber e desenvolver um sistema de software que responda às necessidades identificadas na escola de dança Ent'Artes. A solução proposta consiste numa aplicação web que permitirá centralizar e automatizar diversos processos administrativos e operacionais da escola.

A aplicação será acessível através de um navegador web que permitirá a interação de diferentes tipos de utilizadores, incluindo encarregados de educação, professores, membros da direção e outros elementos da comunidade escolar. O sistema pretende assim funcionar como uma plataforma central para a gestão de aulas, espaços, faturação e inventário.

1.3 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma aplicação web que permita apoiar a gestão das atividades da escola Ent'Artes.

De forma mais específica, pretende-se:

- Automatizar o processo de marcação de aulas particulares (*coachings*);
- Facilitar a gestão e coordenação dos horários de professores e estúdios;
- Automatizar o processo de faturação mensal;
- Desenvolver um sistema de inventário digital para figurinos, acessórios e cenários;
- Permitir a reserva e gestão do empréstimo de figurinos pela comunidade escolar.

1.4 Metodologia do Trabalho

Para o desenvolvimento deste projeto foi adotada uma abordagem estruturada que inclui várias etapas fundamentais.

Inicialmente foi realizada uma análise do problema e das necessidades da escola, permitindo identificar os principais requisitos do sistema. Posteriormente, foram elaborados modelos de análise e especificação, incluindo diagramas de casos de uso, diagramas de processos de negócio (BPMN) e diagramas UML.

Após a fase de modelação, procedeu-se ao desenvolvimento da solução proposta, recorrendo a tecnologias adequadas para aplicações web. Durante o processo de desenvolvimento foram realizados testes e validações para garantir o correto funcionamento das funcionalidades implementadas.

1.4.1 Papéis da Equipa

Papel	Responsável	Descrição
Product Owner	Leonel Freitas	Responsável por definir prioridades e gerir o backlog
Scrum Master	Ricardo Araújo	Responsável por facilitar o processo Scrum
Equipa de desenvolvimento	Todos os elementos	Responsável pela análise e modelação do sistema

Tabela 1 - Equipa Grupo 13

1.4.2 Backlog

Prioridade	Item	Responsável
Média	Work-Items	Diogo Rocha
Alta	Diagrama Sequência - Gestão do inventário digital	Diogo Rocha
Média	Diagrama Sequência - Gestão de disponibilidade de professores	Diogo Rocha
Média	Diagrama Sequência - Agendamento e validação de Coaching	Diogo Rocha
Média	Diagrama BPMN - Gestão de disponibilidade de professores	João Novais
Média	Mockup - Agendamento e validação de coaching	João Novais
Média	Mockup - Gestão de disponibilidade de professores	João Novais
Média	Mockup - Gestão do inventário digital	João Novais
Alta	Diagrama BPMN - Gestão do inventário digital	Leonel Freitas
Média	Diagrama Sequência - Inventário Figurinos	Leonel Freitas
Média	Relatório Análise de Requisitos e Especificação do Sistema	Leonel Freitas
Muito alta	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Leonel Freitas

Alta	Diagrama Casos de Uso - Inventário Digital	Pedro Sousa
Alta	Diagrama Casos de Uso - Gestão de Estúdios	Pedro Sousa
Alta	Diagrama Casos de Uso - Validação e Gestão Administrativa de Coachings	Pedro Sousa
Média	Diagrama de Classes	Pedro Sousa
Média	Diagrama Casos de Uso - Consulta e Requisição de Coachings	Ricardo Araújo
Média	Diagrama BPMN - Agendamento e validação de coaching	Ricardo Araújo
Alta	User-Stories	Ricardo Araújo
Alta	Diagrama Entidade-Relação	Ricardo Araújo
Média	Criação do repositório no Github	Ricardo Araújo
Alta	Criação do repositório no GitHub	Ricardo Araújo
Alta	Configurar ligação do Back-end (Base de dados)	Ricardo Araújo
Média	Criar tabelas User e User_Type	Leonel Freitas
Média	Criar tabelas Studio e Modality	Leonel Freitas

Média	Criar tabelas Contact e Contact_Type	Diogo Rocha
Média	Criar tabelas Address, PostalCode e Locality	Pedro Sousa
Alta	Criar endpoists para e consulta de utilizadores	Pedro Sousa
Média	Criar página de login	João Novais
Alta	Testar comunicação Front-end - API	João Novais
Média	Criar endpoints API para estúdios e modalidades (CRUD)	Pedro Sousa
Baixa	Documentação	Diogo Rocha
Média	Criar tabela Class na base de dados	Ricardo Araújo
Baixa	Criar tabela Class_Status_Type	Ricardo Araújo
Média	Criar tabela User_Class para relação alunos-aulas	Ricardo Araújo
Média	Implementar endpoint para criação de aula	Pedro Sousa
Média	Implementar endpoint para consulta de aulas	Diogo Rocha
Alta	Implementar gestão de horários disponíveis (Schedule_Vacancy)	Pedro Sousa
Média	Criar endpoint para reservar aula	Diogo Rocha

Média	Implementar validação de conflitos de horário	Leonel Freitas
Baixa	Testes unitários das APIs de aulas	Leonel Freitas
Média	Implementar página de gestão de aulas	João Novais
Média	Implementar página de gestão de horários	João Novais
Média	Criar tabela Item	Ricardo Araújo
Média	Criar tabela Category, Color e Size	Ricardo Araújo
Média	Criar tabela School_Item	Ricardo Araújo
Média	Criar tabela User_Item	Ricardo Araújo
Alta	Criar endpoints para registo de novos itens	João Novais
Alta	Criar endpoint para consulta do inventário	Diogo Rocha
Baixa	Criar filtros de pesquisa por categoria e tamanho	Pedro Sousa
Média	Testes unitários do módulo de inventário	Leonel Freitas
Média	Criar página web de listagem do inventário	Pedro Sousa
Média	Testes do módulo de inventário	Leonel Freitas

Média	Criar tabela Rent_Item	Ricardo Araújo
Média	Criar endpoint para aluguer de item	Diogo Rocha
Média	Criar endpoint para devolução de item	Diogo Rocha
Média	Criar página web para aluguer de itens	João Novais
Alta	Integrar funcionalidade de aluguer com API	Pedro Sousa
Média	Testes de integração front-end / back-end	Leonel Freitas
Média	Testes unitários	Leonel Freitas
Média	Correção de bugs identificados	Pedro Sousa
Alta	Preparação da versão Beta	Todos
Baixa	Atualização da documentação técnica	Todos

1.5 Sprints

O desenvolvimento do projeto foi organizado em sprints, permitindo à equipa dividir o trabalho em ciclos curtos de planeamento, análise e produção de artefactos. Cada sprint teve objetivos específicos e contribuiu para a evolução progressiva da análise e especificação do sistema.

1.5.1 Sprint 1

1.5.1.1. *Objetivo do Sprint*

O Sprint 1 teve como principal objetivo iniciar a análise do problema e compreender de forma aprofundada as necessidades do sistema a desenvolver. Nesta fase inicial, a equipa concentrou-se principalmente na discussão de ideias, na exploração de diferentes abordagens e na definição da estrutura geral do projeto.

1.5.1.2. *Trabalho Desenvolvido*

Durante o Sprint 1 foram realizadas várias sessões de brainstorming e discussão entre os membros da equipa, com o objetivo de identificar as funcionalidades principais do sistema e definir a melhor forma de estruturar a solução.

Nesta fase foram analisadas diferentes possibilidades de implementação, discutidos os principais componentes do sistema e identificados os artefactos necessários para a fase de análise. A equipa começou também a esboçar algumas ideias iniciais para user stories, mockups e BPMNS, embora estes artefactos ainda não tenham sido concluídos durante este sprint.

1.5.1.3. *Resultados do Sprint*

Devido ao carácter exploratório desta fase e ao tempo dedicado à discussão e definição da abordagem do projeto, não foi possível finalizar nenhum dos artefactos previstos durante o Sprint 1. No entanto, este sprint foi fundamental para alinhar a equipa quanto aos objetivos do sistema, às funcionalidades a desenvolver e à organização do trabalho para os sprints seguintes.

1.5.2 Sprint 2

1.5.2.1. *Objetivo do Sprint*

O Sprint 2 teve como principal objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado no Sprint 1, transformando as ideias discutidas anteriormente em artefactos concretos de análise e documentação.

1.5.2.2. *Trabalho Desenvolvido*

Durante este sprint a equipa iniciou e concluiu vários dos artefactos previstos para a fase de análise do sistema. Foram desenvolvidas user stories que descrevem as funcionalidades do sistema do ponto de vista dos utilizadores. Estas histórias permitiram estruturar as necessidades identificadas e servir de base para a definição dos requisitos do sistema.

Foram também desenvolvidos os Diagramas, com o objetivo de representar o fluxo de interações entre os utilizadores e o sistema em diferentes cenários, nomeadamente na gestão do inventário de figurinos, na gestão da disponibilidade de professores e no processo de agendamento e validação de coaching.

Adicionalmente, foram desenvolvidos mockups das principais funcionalidades do sistema, permitindo representar visualmente a interface e facilitar a compreensão da interação entre o utilizador e o sistema.

Por fim, foi elaborado o Relatório de Análise de Requisitos e Especificação do Sistema, onde foram organizados e documentados os requisitos funcionais e não funcionais identificados pela equipa.

1.5.2.3. *Resultados do Sprint*

No final do Sprint 2 foi possível concluir os principais artefactos da fase de análise do sistema. O trabalho realizado permitiu transformar as ideias discutidas no sprint anterior em documentação estruturada, proporcionando uma visão clara das funcionalidades do sistema e dos requisitos necessários para a sua implementação.

1.5.3 Sprint 3

1.5.3.1. *Objetivo do Sprint*

O Sprint 3 teve como principal objetivo iniciar o desenvolvimento técnico da aplicação, implementando a arquitetura base do sistema e as funcionalidades essenciais.

1.5.3.2. *Trabalho Desenvolvido*

Durante este sprint foi configurada a estrutura do frontend em React com Vite e iniciado o desenvolvimento da interface gráfica da aplicação. No backend foi configurada a API em Node.js com Express, incluindo a organização inicial de rotas, controladores e serviços. Foi também criada a estrutura da base de dados PostgreSQL e realizada a integração com Prisma ORM, permitindo efetuar operações de persistência de dados.

Adicionalmente, iniciou-se a implementação do sistema de autenticação com JWT e o controlo de permissões de acesso conforme o perfil do utilizador.

1.5.3.3. *Resultados do Sprint*

No final do Sprint 3 ficou concluída a arquitetura principal da aplicação, incluindo comunicação entre frontend, backend e base de dados. A equipa conseguiu validar a estrutura técnica do sistema e preparar a base necessária para a implementação das funcionalidades principais.

1.5.4 Sprint 4

1.5.4.1. *Objetivo do Sprint*

O Sprint 4 teve como principal objetivo implementar os módulos funcionais centrais do sistema relacionados com gestão de aulas, horários e inventário digital.

1.5.4.2. *Trabalho Desenvolvido*

Durante este sprint foram desenvolvidas funcionalidades de gestão de utilizadores, criação de aulas, gestão de horários e associação de professores e alunos às sessões de coaching. Foi também implementado o módulo de inventário digital, permitindo o registo de figurinos, categorização de peças e gestão de estados de conservação.

A equipa desenvolveu ainda o sistema de aluguer e devolução de figurinos, incluindo controlo de disponibilidade, registo de empréstimos e cálculo de multas por atraso.

Paralelamente, foram melhoradas várias interfaces do frontend e integradas as funcionalidades com a API do backend.

1.5.4.3. Resultados do Sprint

No final do Sprint 4 ficaram implementadas as principais funcionalidades operacionais do sistema. O sistema passou a permitir gerir aulas, horários, utilizadores e inventário digital de forma integrada, aproximando-se da solução final proposta para a escola Ent'Artes.

1.5.5 Sprint 5

1.5.5.1. Objetivo do Sprint

O Sprint 5 teve como principal objetivo realizar testes, validações finais e otimizações da aplicação.

1.5.5.2. Trabalho Desenvolvido

Durante este sprint foram executados testes unitários e testes de integração sobre os principais módulos do sistema. A equipa procedeu à correção de erros identificados durante os testes e realizou melhorias ao nível da usabilidade, desempenho e organização da interface.

Foram também validadas permissões de acesso, regras de negócio e consistência dos dados armazenados na base de dados.

Por fim, foi concluída a revisão do relatório final e organizada toda a documentação produzida ao longo do projeto.

1.5.5.3. Resultados do Sprint

No final do Sprint 5 o sistema encontrava-se funcional e preparado para demonstração. A aplicação permitiu validar os objetivos inicialmente definidos, nomeadamente a centralização da gestão administrativa da escola, o apoio à marcação de coachings e a digitalização do inventário de figurinos.

1.5.6 Sprint 6

1.5.6.1. Objetivo do Sprint

O Sprint 6 teve como principal objetivo consolidar o sistema desenvolvido, finalizar a documentação técnica e preparar a apresentação final do projeto.

1.5.6.2. Trabalho Desenvolvido

Durante este sprint foram realizadas melhorias finais ao nível da interface gráfica e da experiência de utilização da aplicação. A equipa procedeu à otimização de algumas funcionalidades relacionadas com gestão de horários, validação de coachings e inventário digital, garantindo maior estabilidade e coerência entre os diferentes módulos do sistema. A equipa procedeu à otimização de algumas funcionalidades relacionadas com gestão de horários, validação de coachings e inventário digital, garantindo maior estabilidade e coerência entre os diferentes módulos do sistema.

Foram também efetuados testes adicionais para validação do comportamento da aplicação em diferentes cenários de utilização, permitindo identificar e corrigir pequenas inconsistências.

Paralelamente, foi concluída a revisão integral do relatório, incluindo normalização da formatação, revisão textual, atualização de diagramas e organização final dos conteúdos produzidos ao longo do projeto.

1.5.6.3. Resultados do Sprint

No final do Sprint 6 ficou concluída a versão final do sistema e respetiva documentação. O trabalho desenvolvido permitiu apresentar uma solução integrada capaz de apoiar a gestão administrativa e operacional da escola Ent'Artes, respondendo aos objetivos inicialmente definidos para o projeto.

1.6 Estrutura do Documento

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos.

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte, analisando soluções existentes e tecnologias relacionadas com o problema em estudo.

O Capítulo 3 descreve a análise e especificação do sistema, incluindo os atores envolvidos, os requisitos do sistema e os processos de negócio.

O Capítulo 4 apresenta a modelação do sistema e os principais diagramas desenvolvidos.

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho realizado e possíveis direções para a próxima etapa.

2. Estado da Arte

Este capítulo apresenta uma análise de soluções tecnológicas relacionadas com a gestão de escolas de dança, bem como sistemas utilizados para gestão de inventário e reservas. O objetivo é compreender como estas plataformas respondem a problemas semelhantes aos identificados na escola Ent'Artes e identificar limitações que justifiquem o desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Sistema de Gestão para Escolas e Academias

Nos últimos anos surgiram diversas plataformas digitais destinadas à gestão de estúdios de dança, academias e ginásios. Estas soluções procuram apoiar a gestão administrativa e operacional destas organizações, permitindo centralizar informação relativa a alunos, aulas e pagamentos.

De forma geral, estes sistemas incluem funcionalidades como gestão de utilizadores, criação de horários de aulas, inscrições em atividades e comunicação entre a instituição e os alunos. A utilização destas plataformas permite reduzir tarefas administrativas e melhorar a organização das atividades da instituição.

2.2 Sistemas de Gestão de Inventário

Entre as plataformas mais conhecidas neste domínio encontram-se o Mindbody, o Class Manager e o Studio Pro. Estas aplicações oferecem um conjunto de funcionalidades destinadas à gestão de escolas de dança e academias, incluindo a organização de horários, gestão de alunos e controlo de pagamentos.

Apesar de apresentarem algumas diferenças, estas plataformas partilham várias características comuns, procurando disponibilizar ferramentas que facilitem a gestão das atividades e a interação com os utilizadores.

2.3 Análise Comparativa

Critério	Mindbody	Class Manager	Studio Pro
Gestão de alunos	Gestão de perfis, histórico e inscrições	Gestão de alunos e famílias	Gestão de alunos e registos
Gestão de horários/aulas	Criação e gestão de horários de aulas	Gestão de turmas e horários	Gestão de aulas e horários
Sistema de reservas	Reservas online através de portal ou aplicação	Inscrições e reservas em aulas	Reservas através de portal para utilizadores
Gestão de inventário	Não possui gestão específica de materiais	Suporte muito limitado	Não possui gestão de inventário
Pagamentos	Sistema integrado de pagamentos e faturação	Gestão de pagamentos e mensalidades	Gestão de pagamentos
Complexidade	Elevada (plataforma muito completa)	Média	Média
Custo	Subscrição mensal relativamente elevada	Taxas sobre pagamentos processados	Subscrição mensal
Personalização	Limitada às funcionalidades da plataforma	Limitada	Limitada

Tabela 2 - Análise dos Competidores

A análise realizada demonstra que as plataformas existentes oferecem funcionalidades robustas para gestão administrativa e operacional de aulas. Contudo, estas soluções não incluem funcionalidades específicas para a gestão de inventário de figurinos e respetivo ciclo de empréstimo.

2.4 Síntese

A análise das plataformas existentes demonstra que soluções como Mindbody, Class Manager e Studio Pro oferecem funcionalidades relevantes para a gestão de academias e escolas de dança, incluindo gestão de alunos, organização de horários, reservas e pagamentos.

No entanto, estas plataformas apresentam algumas limitações. Por um lado, não incluem funcionalidades específicas para a gestão de inventário de figurinos e para o controlo do seu ciclo de utilização entre alunos e aulas. Por outro lado, algumas destas soluções implicam custos de subscrição ou taxas associadas aos pagamentos, podendo representar um investimento significativo para instituições de menor dimensão.

Desta forma, identifica-se uma lacuna nas soluções existentes, especialmente no contexto da escola Ent'Artes, onde a gestão de figurinos e a necessidade de uma solução mais simples e adaptada são fatores importantes. Assim, justifica-se o desenvolvimento de uma plataforma que integre a gestão de aulas, reservas e inventário numa única solução.

3. Análise e Especificações do Sistema

O presente capítulo descreve a análise e especificação do sistema proposto. Nesta fase são identificados os principais atores do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais, bem como os modelos utilizados para representar a estrutura e o comportamento da aplicação.

A análise realizada permitiu compreender as necessidades da escola Ent'Artes e traduzir essas necessidades em funcionalidades concretas que deverão ser suportadas pelo sistema.

3.1 Atores do Sistema

Os atores representam os diferentes tipos de utilizadores que interagem com o sistema. Cada ator possui diferentes permissões e responsabilidades dentro da aplicação.

3.1.1 Professor

O professor é responsável por disponibilizar os seus horários para a realização de aulas particulares (coachings) e por acompanhar as sessões que foram agendadas. Através do sistema, o professor pode submeter a sua disponibilidade de horários para futuras aulas, consultar os horários que foram aprovados pela coordenação e receber notificações relacionadas com as marcações realizadas pelos encarregados de educação.

3.1.2 Encarregado de educação/Aluno

O encarregado de educação pode utilizar o sistema para marcar sessões de coaching para o aluno e consultar informação relevante relacionada com horários, pagamentos e figurinos disponíveis no inventário da escola. O sistema permite ao encarregado de educação visualizar os horários disponíveis dos professores, efetuar a marcação das sessões e acompanhar a faturação mensal associada às aulas realizadas. Adicionalmente, o utilizador pode consultar o inventário digital de figurinos e solicitar a reserva de peças quando estas se encontrem disponíveis.

3.1.3 Direção / Coordenação

A direção ou coordenação tem um papel de supervisão e gestão das atividades da escola. Através do sistema, pode analisar as disponibilidades submetidas pelos professores, aprovar ou rejeitar horários propostos e acompanhar a utilização dos estúdios. Além disso, a direção é também responsável pela gestão do inventário de figurinos, garantindo o controlo e organização das peças disponíveis.

3.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar aos utilizadores.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF1	Autenticação de utilizadores	O sistema deverá permitir a autenticação de utilizadores através de credenciais de acesso.
RF2	Gestão de perfis de utilizador	O sistema deverá permitir distinguir diferentes perfis de utilizador, nomeadamente encarregado de educação, professor e direção.
RF3	Submissão de disponibilidade	O sistema deverá permitir que os professores submetam a sua disponibilidade horária para a realização de <i>coachings</i> .
RF4	Análise de disponibilidade	O sistema deverá permitir à direção analisar as disponibilidades submetidas pelos professores.
RF5	Aprovação de horários	O sistema deverá permitir à direção aprovar ou rejeitar as disponibilidades submetidas pelos professores.
RF6	Registo de horários aprovados	O sistema deverá permitir registar horários aprovados para posterior utilização na marcação de <i>coachings</i> .
RF7	Seleção de modalidade	O sistema deverá permitir ao encarregado de educação selecionar a modalidade pretendida para um <i>coaching</i> .
RF8	Seleção de professor	O sistema deverá permitir ao encarregado de educação selecionar um professor para a realização do <i>coaching</i> .
RF9	Verificação de vagas	O sistema deverá permitir verificar se existem vagas disponíveis para marcação de <i>coachings</i> .
RF10	Verificação de estúdios	O sistema deverá permitir verificar a disponibilidade de estúdios para a realização de <i>coachings</i> .

RF11	Marcação de coaching	O sistema deverá permitir ao encarregado de educação submeter um pedido de marcação de <i>coaching</i> .
RF12	Confirmação de coaching	O sistema deverá permitir confirmar a marcação de um <i>coaching</i> quando existirem condições de disponibilidade.
RF13	Validação pós-coaching	O sistema deverá permitir que o encarregado de educação e o professor efetuem a validação após a realização do <i>coaching</i> .
RF14	Consulta de inventário	O sistema deverá permitir aos utilizadores consultar o inventário digital de figurinos da escola.
RF15	Reserva de figurinos	O sistema deverá permitir aos utilizadores reservar peças do inventário quando estas se encontrem disponíveis.
RF16	Registo de aluguer	O sistema deverá permitir registar o aluguer de figurinos e definir a data-limite de devolução.
RF17	Registo de devolução	O sistema deverá permitir registar a devolução de peças emprestadas.

Tabela 3 - Requisitos Funcionais

3.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade do sistema que influenciam o seu desempenho, segurança e usabilidade. Estes requisitos não estão diretamente associados a funcionalidades específicas, mas definem propriedades que o sistema deverá garantir durante a sua utilização.

3.3.1 Desempenho

ID	Requisito	Descrição
RNF-D1	Tempo de resposta	O sistema deverá responder às ações do utilizador num tempo máximo de 2 segundos em condições normais de utilização.

RNF-D2	Processamento de reservas	O sistema deverá processar pedidos de reserva e marcação de <i>coachings</i> sem atrasos perceptíveis para o utilizador.
RNF-D3	Consulta de inventário	O sistema deverá permitir a consulta do inventário de figurinos de forma rápida e eficiente.

Tabela 4 - Requisitos Não Funcionais de Desempenho

3.3.2 Escalabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-E1	Suporte a múltiplos utilizadores	O sistema deverá suportar múltiplos utilizadores em simultâneo sem comprometer o desempenho.
RNF-E2	Crescimento de dados	O sistema deverá suportar o aumento do número de peças no inventário e do histórico de reservas ao longo do tempo.

Tabela 5 - Requisitos Não Funcionais de Escalabilidade

3.3.3 Portabilidade e Compatibilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-CP1	Compatibilidade com navegadores	O sistema deverá funcionar nos principais navegadores web modernos.

Tabela 6 - Requisitos Não Funcionais de Portabilidade e Compatibilidade

3.3.4 Disponibilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-DIS1	Disponibilidade do sistema	O sistema deverá estar disponível para utilização durante a maior parte do tempo, permitindo o acesso contínuo pelos utilizadores.
RNF-DIS2	Manutenção controlada	Interrupções do sistema para manutenção deverão ser comunicadas previamente aos utilizadores.
RNF-DIS3	Recuperação de falhas	O sistema deverá recuperar rapidamente após falhas para garantir continuidade do serviço.

Tabela 7 - Requisitos Não Funcionais de Disponibilidade

3.3.5 Segurança

ID	Requisito	Descrição
RNF-S1	Autenticação	O sistema deverá exigir autenticação para acesso às funcionalidades da aplicação.
RNF-S2	Controlo de acesso	O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do utilizador.
RNF-S3	Proteção de dados	O sistema deverá garantir a proteção dos dados pessoais dos utilizadores.

Tabela 8 - Requisitos Não Funcionais de Segurança

3.3.6 Usabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-U1	Interface intuitiva	A interface deverá ser simples e fácil de utilizar para utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica.
RNF-U2	Clareza da informação	O sistema deverá apresentar informações de forma clara e organizada.
RNF-U3	Facilidade de navegação	O sistema deverá permitir navegar facilmente entre as diferentes funcionalidades da aplicação.

Tabela 9 - Requisitos Não Funcionais de Usabilidade

3.3.7 Manutenção

ID	Requisito	Descrição
RNF-M1	Estrutura modular	O sistema deverá possuir uma arquitetura modular que facilite futuras alterações.
RNF-M2	Facilidade de atualização	O sistema deverá permitir atualizações e melhorias sem comprometer o funcionamento global da aplicação.

Tabela 10 - Requisitos Não Funcionais de Manutenção

3.3.8 Cultura e Contexto Organizacional

ID	Requisito	Descrição
RNF-C1	Adequação ao contexto da escola	O sistema deverá estar adaptado às necessidades específicas da escola Ent'Artes.
RNF-C2	Simplicidade de utilização	O sistema deverá ser fácil de utilizar por professores, direção e encarregados de educação.

Tabela 11 - Requisitos Não Funcionais de Cultura e Contexto Organizacional

3.4 User Stories

Épico A - Plano de Coachings

ID	User Stories	Descrição
US-A1	Consulta de vagas e professores disponíveis	Como Encarregado de Educação, quero aceder a uma aplicação web para consultar facilmente as vagas e os professores disponíveis, para poder identificar oportunidades de agendamento de aulas de forma intuitiva.
US-A2	Solicitação de sessão de coaching	Como Encarregado de Educação (ou Professor autorizado), quero poder solicitar uma sessão de coaching, escolhendo entre diferentes modalidades e durações, para adequar a aula às necessidades específicas do aluno.
US-A3	Validação e gestão de pedidos de coaching	Como elemento da Direção ou Coordenação, quero receber e validar os pedidos de coaching, para garantir a correta alocação de espaços, compatibilizar os interesses e assegurar que não há estúdios desocupados.
US-A4	Confirmação da realização da aula	Como Professor ou Encarregado de Educação, quero aceder à aplicação para confirmar a conclusão da aula num prazo máximo de 48 horas após a sua realização, para dar o primeiro passo no processo de dupla validação.
US-A5	Aprovação final da aula (dupla validação)	Como elemento da Direção ou Coordenação, quero aprovar a finalização da aula após a confirmação do Professor ou Encarregado de Educação, para concluir o sistema de dupla validação.
US-A6	Integração automática com a contabilidade	Como Responsável Administrativo, quero que o sistema introduza automaticamente os dados aprovados na tabela contabilística, para eliminar a necessidade de contabilização mensal manual em Excel e agilizar todo o processo de faturação.

Tabela 12 - User Story de Plano de Coaching

Épico B - Inventário Digital

ID	User Stories	Descrição
US-A1	Consulta pública	Como membro da comunidade escolar, quero poder consultar um inventário digital acessível a todos, para visualizar as centenas de peças acumuladas e armazenadas ao longo dos anos.
US-A2	Verificação de peças disponíveis para espetáculos	Como elemento da Direção ou Coordenação, quero verificar as peças disponíveis no inventário digital antes de preparar um espetáculo, para evitar a repetição de encomendas de materiais que a escola já possui.
US-A3	Requisição de peças do inventário	Como Encarregado de Educação ou Aluno, quero poder requisitar a reutilização de peças do inventário mediante o pagamento de uma taxa simbólica, para rentabilizar os recursos existentes e promover a sustentabilidade de forma coletiva.
US-A4	Publicação de peças pela comunidade	Como Encarregado de Educação ou Aluno, quero poder expor no inventário digital peças que tenha disponíveis para alugar, emprestar ou vender, para alargar a oferta de recursos à comunidade escolar e dar uma nova utilidade a artigos pessoais.

Tabela 13 - User Stories de Inventário Digital

4. Modelação do Sistema

Após a fase de análise e especificação dos requisitos, procedeu-se à modelação do sistema. Esta etapa tem como objetivo representar de forma estruturada os diferentes componentes da solução proposta, bem como as interações entre os utilizadores e o sistema.

Para tal, foram utilizados diferentes tipos de diagramas, incluindo diagramas de casos de uso, diagramas BPMN para modelação de processos de negócio, diagramas de sequência e modelos de dados. Estes modelos permitem compreender de forma clara o funcionamento do sistema antes da fase de implementação.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama caso de uso descreve uma funcionalidade que o sistema disponibiliza aos utilizadores. Ou seja, representa uma interação entre um utilizador (ou outro sistema) e a aplicação para atingir um determinado objetivo. Cada caso de uso mostra o que o utilizador consegue fazer com o sistema.

4.1.1 Consulta e Requisição de Coachings

Este diagrama representa o conjunto de funcionalidades disponíveis no contexto da consulta de informação e da requisição de sessões de coaching. Este sistema permite que os encarregados de educação consultem professores disponíveis, horários e modalidades antes de efetuarem um pedido de coaching. Por outro lado, os professores podem definir a sua disponibilidade anual e também requisitar sessões de coaching. Assim, o diagrama evidencia duas perspetivas de utilização do sistema: a consulta e marcação de aulas por parte dos encarregados de educação e a gestão de disponibilidade e requisição por parte dos professores.

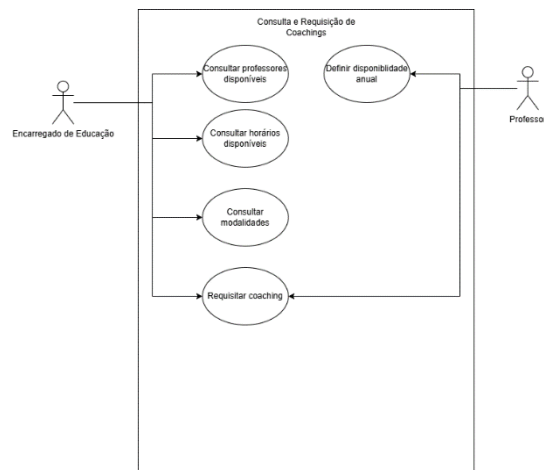


Figura 1 - Caso de Uso de Consulta e Requisição de Coachings

ID	Caso de Uso	Ator	Descrição
CdU01.1	Consultar professores disponíveis	Encarregado de Educação	O Encarregado de Educação consulta a lista de professores disponíveis para realizar sessões de coaching, podendo visualizar os seus perfis e especialidades.
CdU01.2	Consultar horários disponíveis	Encarregado de Educação	O Encarregado de Educação consulta os horários disponíveis para marcação de sessões de coaching, de modo a identificar as opções compatíveis com a sua disponibilidade.
CdU01.3	Consultar modalidades	Encarregado de Educação	O Encarregado de Educação consulta as modalidades de coaching disponíveis no sistema, podendo filtrar e comparar as diferentes opções antes de efetuar um pedido.
CdU01.4	Requisitar coaching	Encarregado de Educação, Professor	O Encarregado de Educação submete um pedido formal de coaching no sistema, selecionando o professor, a modalidade e o horário pretendidos. O professor pode também fazê-lo.
CdU01.5	Definir disponibilidade anual	Professor	O Professor define e regista no sistema a sua disponibilidade anual para a realização de sessões de coaching, indicando os

			períodos e horários em que está disponível.
--	--	--	---

Tabela 14 - Caso de Uso de Consulta e Requisição de Coachings

4.1.2 Validação e Gestão Administrativa de Coachings

O diagrama representa as funcionalidades de gestão administrativa associadas ao processo de coaching. A Coordenação/Direção é responsável por validar ou rejeitar pedidos, atribuir ou alterar o estúdio associado, definir preços excepcionais, gerir a disponibilidade dos professores e validar a finalização de um coaching. A validação de um pedido inclui obrigatoriamente a verificação de disponibilidade de estúdios, e a validação de finalização inclui a verificação de dupla confirmação dentro do prazo. O sistema executa atualizações automáticas na tabela contábilística.

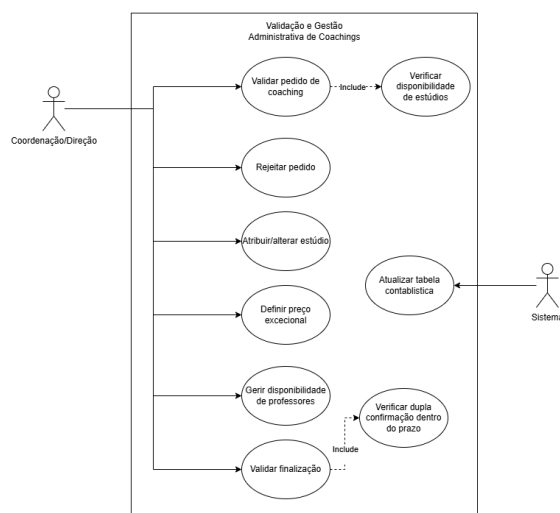


Figura 2 - Caso de Uso de Validação e Gestão Administrativa de Coachings

ID	Caso de Uso	Ator	Descrição
CdU02.1	Validar pedido de coaching	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção analisa e valida os pedidos de coaching submetidos. Este caso de uso inclui obrigatoriamente a verificação de disponibilidade de estúdios.
CdU02.2	Rejeitar pedido	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção rejeita um pedido de coaching, notificando o requerente da decisão tomada.

CdU02.3	Atribuir/alterar estúdio	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção atribui um estúdio a um coaching aprovado ou procede à alteração do estúdio previamente atribuído, em caso de necessidade.
CdU02.4	Definir preço excecional	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção define um preço excecional para um determinado coaching, sobrepondo-se ao preço padrão estabelecido no sistema.
CdU02.5	Gerir disponibilidade de professores	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção gere e supervisiona a disponibilidade dos professores no sistema, podendo ajustar registos conforme necessário.
CdU02.6	Validar finalização	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção valida a finalização de um coaching. Este caso de uso inclui obrigatoriamente a verificação de dupla confirmação dentro do prazo.
CdU02.7	Atualizar tabela contabilística	Sistema	O sistema atualiza automaticamente a tabela contabilística em resposta a eventos relevantes do processo de gestão de coachings, como aprovações, rejeições ou alterações de preço.

Tabela 15 - Caso de Uso de Validação e Gestão Administrativa de Coachings

4.1.3 Gestão de Estúdios

Este diagrama representa as funcionalidades de gestão do espaço físico — os estúdios. O único ator é a Coordenação/Direção, que tem controlo total sobre o registo, configuração e bloqueio dos estúdios disponíveis no sistema. A Coordenação/Direção pode registar novos estúdios, definir as suas características físicas ou técnicas, especificar as modalidades de coaching permitidas em cada espaço, e bloquear temporariamente um estúdio por motivos de manutenção ou realização de eventos.

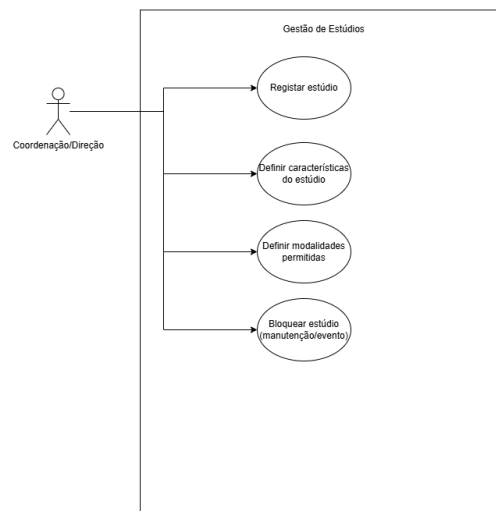


Figura 3 - Caso de Uso de Gestão de Estúdios

ID	Caso de Uso	Ator	Descrição
CdU03.1	Registrar estúdio	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção registra um novo estúdio no sistema, introduzindo os dados de identificação e localização do espaço.
CdU03.2	Definir características do estúdio	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção define ou atualiza as características associadas a um estúdio, tais como capacidade, equipamento disponível ou outras especificidades técnicas.
CdU03.3	Definir modalidades permitidas	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção define quais as modalidades de coaching que podem ser realizadas num determinado estúdio, restringindo ou alargando o seu uso conforme as características do espaço.
CdU03.4	Bloquear estúdio (manutenção/evento)	Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção bloqueia temporariamente um estúdio, tornando-o indisponível para a marcação de coachings durante um período determinado, por

			motivo de manutenção ou realização de um evento.
--	--	--	--

Tabela 16 - Caso de Uso de Gestão de Estúdios

4.1.4 Inventário Digital

Este diagrama representa as funcionalidades associadas ao Inventário Digital, responsável pela gestão de figurinos, acessórios e cenários existentes na escola. Os atores envolvidos são a Comunidade Escolar e a Coordenação/Direção. A Comunidade Escolar pode consultar o inventário, registrar nova peça, verificar a disponibilidade das peças e efetuar pedidos de aluguer ou compra para utilização em atividades ou eventos. Por sua vez, a Coordenação/Direção possui permissões para consultar o inventário, registrar novas peças, acompanhar a disponibilidade dos itens existentes, alugar peça e alterar estado de desgaste da peça.

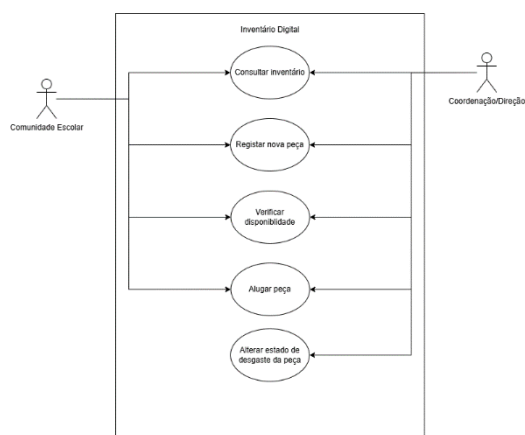


Figura 4 - Caso de Uso de Inventário Digital

ID	Caso de Uso	Ator	Descrição
CdU04.1	Consultar inventário	Comunidade Escolar, Coordenação/Direção	Os atores autorizados consultam o inventário digital, podendo visualizar os recursos e equipamentos disponíveis no sistema.
CdU04.2	Registrar nova peça	Comunidade Escolar, Coordenação/Direção	A Coordenação/Direção registra um novo figurino ou equipamento no inventário digital, introduzindo os

			respetivos dados de identificação e caracterização.
CdU04.3	Verificar disponibilidade	Comunidade Escolar, Coordenação/Direção	Os atores verificam a disponibilidade de um figurino ou equipamento específico do inventário, consultando o seu estado atual e eventuais reservas existentes.
CdU04.4	Alugar peça	Comunidade Escolar, Coordenação/Direção	Os atores procedem ao aluguer de um figurino ou equipamento do inventário digital, ficando o registo de utilização associado ao ator que efetuou o pedido.
CdU04.5	Alterar estado de desgaste da peça	Coordenação/Direção	O ator Coordenação/Direção utiliza esta funcionalidade para atualizar o estado de conservação das peças.

Tabela 17 - Caso de Uso de Inventário Digital

Por fim, o modelo de dados abrange a estruturação de um inventário digital destinado à gestão e aluguer de indumentárias. O catálogo de artigos é pormenorizado através de atributos que incluem o nome, a cor, o tamanho, a categoria e o estado de desgaste de cada peça. O sistema estabelece uma distinção ao nível da proveniência, permitindo que os itens pertençam à escola ou aos próprios utilizadores. O acervo institucional constitui a base de aluguer oficial da plataforma, enquanto os artigos detidos por utilizadores são expostos na montra digital, sendo disponibilizado o contacto direto do proprietário para facilitar as interações. As transações de aluguer são rigorosamente monitorizadas, associando a peça, o requisitante, a data de início e as datas de término prevista e efetiva. O registo da real data de devolução é determinante para o apuramento automático de multas por atraso, existindo ainda um atributo dedicado à verificação da integridade do material e ocorrência de danos.

4.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresentado representa a estrutura lógica do sistema, definindo as entidades principais do sistema, os seus atributos, operações e as relações existentes entre elas. Este modelo permite suportar as funcionalidades relacionadas com gestão de utilizadores, agendamento de aulas de coaching, gestão de estúdios e o inventário digital.

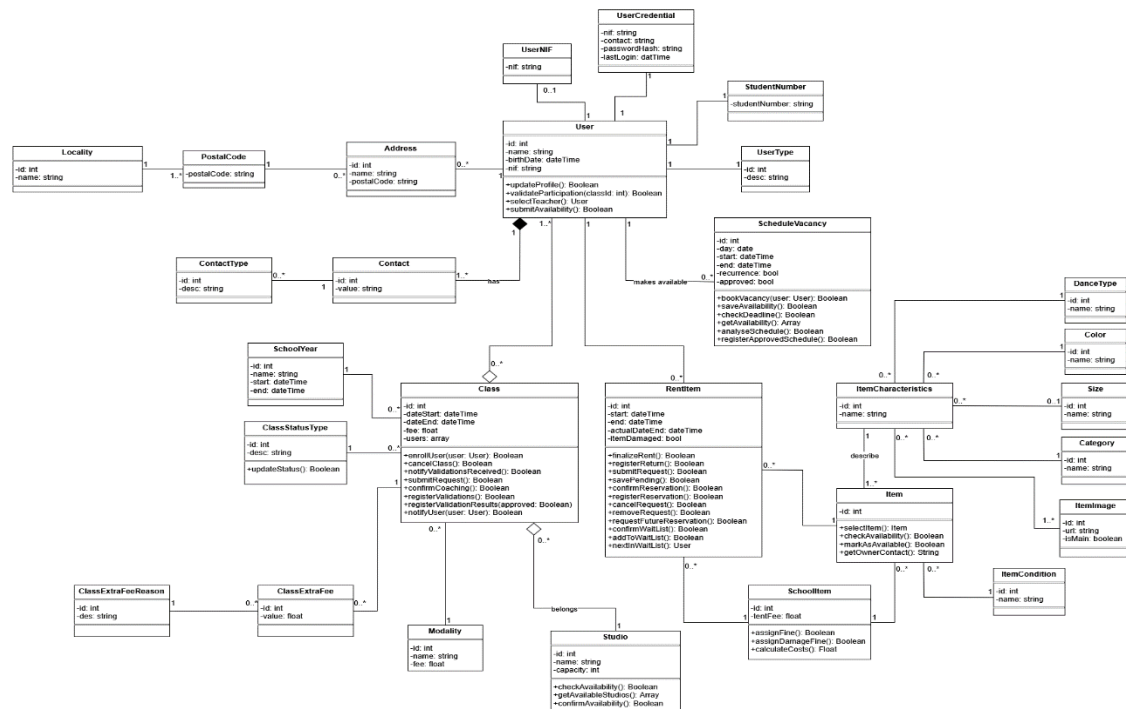


Figura 6 - Diagrama de Classes

O modelo é organizado em vários conjuntos de classes que representam diferentes áreas funcionais do sistema.

A classe User representa os utilizadores do sistema, incluindo alunos, professores e outros tipos de utilizador definidos na classe UserType. Esta classe contém atributos de identificação como id, name, birthDate e nif. Inclui ainda operações relacionadas com a interação no sistema, nomeadamente atualização de perfil, validação de participação em aulas, seleção de professor e submissão de disponibilidade. Cada utilizador pode estar associado opcionalmente a um UserNIF, possui obrigatoriamente um UserCredential, onde são armazenadas informações de autenticação e último acesso, e pode também possuir um StudentNumber, utilizado para identificar alunos.

A gestão da informação pessoal dos utilizadores é suportada pelas classes Contact, ContactType, Address, PostalCode e Localidade. A classe Contact

armazena diferentes contactos do utilizador, através do atributo value, sendo classificados pela classe `ContactType`, que define o tipo de contacto. A classe `Address` representa os endereços associados aos utilizadores e encontra-se ligada à classe `PostalCode`. Cada código postal está associado a uma `Locality`, permitindo identificar a localidade correspondente.

O sistema de gestão de aulas é representado principalmente pelas classes `Class`, `ScheduleVacancy`, `Studio`, `Modality`, `SchoolYear`, `ClassStatusType`, `ClassExtraFee` e `ClassExtraFeeReason`.

A classe `Class` representa uma aula ou sessão, contendo informação como data de início, data de fim e valor base da aula. Esta classe disponibiliza várias operações relacionadas com inscrições, notificações, validações e confirmação de coaching. Cada aula pertence a uma modalidade específica, representada pela classe `Modality`, e decorre num estúdio representado pela classe `Studio`. Além disso, cada aula está associada a um estado definido pela classe `ClassStatusType` e a um ano letivo representado pela classe `SchoolYear`.

A classe `ScheduleVacancy` representa as disponibilidades horárias submetidas pelos utilizadores, armazenando informação como dia, hora de início, hora de fim, recorrência e estado de aprovação. Esta classe inclui operações relacionadas com reserva de vagas, validação de disponibilidade, análise de horários e aprovação de disponibilidades.

A gestão dos estúdios é realizada pela classe `Studio`, que contém informação como nome e capacidade máxima. Esta classe disponibiliza operações que permitem verificar, obter e confirmar disponibilidade para a realização de aulas.

O modelo contempla ainda a possibilidade de aplicar custos adicionais às aulas através da classe `ClassExtraFee`, que armazena o valor extra associado. Cada custo adicional possui um motivo associado, representado pela classe `ClassExtraFeeReason`.

Outra funcionalidade do sistema está relacionada com o inventário e aluguer de itens, como figurinos ou acessórios. Esta funcionalidade é suportada pelas classes `Item`, `SchoolItem`, `RentItem`, `ItemCharacteristics`, `ItemCondition`, `Category`, `Color`, `Size`, `DanceType` e `ItemImage`.

A classe `Item` representa um item do inventário, contendo operações relacionadas com seleção do item, verificação de disponibilidade, marcação de disponibilidade e obtenção do contacto do proprietário. Cada item possui um estado representado pela classe `ItemCondition` e pode ter várias características representadas pela classe `ItemCharacteristics`.

As características dos itens podem estar associadas a diferentes classificações, incluindo categoria, cor, tamanho e tipo de dança, representadas respectivamente pelas classes `Category`, `Color`, `Size` e `DanceType`. Os itens podem ainda possuir imagens associadas através da classe `ItemImage`, que armazena o URL da imagem e identifica se esta é a imagem principal do item.

A classe `SchoolItem` representa itens pertencentes à escola disponíveis para aluguer, contendo informação relativa à taxa de aluguer. Esta classe disponibiliza operações relacionadas com cálculo de custos e atribuição de penalizações por danos ou atraso.

O processo de aluguer é representado pela classe `RentItem`, que regista as datas de início e fim do aluguer, data efetiva de devolução e informação sobre danos no item. Esta classe inclui operações relacionadas com pedidos de reserva, submissão de pedidos, confirmação de reservas, cancelamentos, devoluções, gestão de listas de espera e pedidos futuros de reserva.

4.4 Processos de Negócio (BPMN)

Nesta secção, são apresentados os diagramas BPMN que ilustram os principais processos de negócio da solução proposta, facilitando a visualização e compreensão das interações entre os diferentes elementos do sistema. A utilização de BPMN permite uma abordagem clara e eficaz para modelar os fluxos de trabalho, garantindo que todos os passos e decisões sejam bem definidos.

4.4.1 Processo de reserva de figurinos

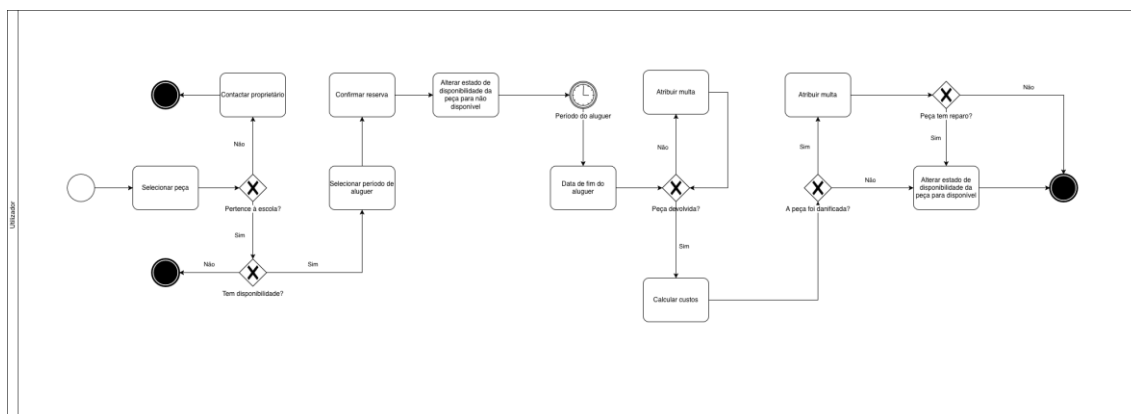


Figura 7 - Processo de Aluguer de Figurino

O processo inicia-se na lane do Utilizador com a tarefa «Selecionar peça». Subsequentemente, um *gateway* exclusivo verifica se a peça «Pertence à escola?». Caso a resposta seja negativa («Não»), o utilizador realiza a tarefa «Contactar proprietário», encerrando-se o processo num evento de fim.

Se a peça pertencer à escola («Sim»), o sistema avalia se «Tem disponibilidade?». Se não houver disponibilidade («Não»), o processo é terminado num evento de fim. Havendo disponibilidade («Sim»), o utilizador procede à tarefa «Selecionar período de aluguer».

Após esta definição, são executadas as tarefas «Confirmar reserva» e «Alterar estado de disponibilidade da peça para não disponível». O fluxo entra então num evento intermédio de tempo correspondente ao «Período do aluguer», culminando na tarefa «Data de fim do aluguer».

Nesta etapa, um *gateway* exclusivo questiona se a «Peça devolvida?». Se a resposta for negativa («Não»), é atribuída uma sanção através da tarefa «Atribuir multa», regressando o fluxo à verificação da entrega. Quando a peça é efetivamente entregue («Sim»), procede-se à tarefa «Calcular custos».

Finalmente, o sistema verifica se «A peça foi danificada?».

- Caso se confirme o dano («Sim»), é aplicada a tarefa «Atribuir multa» e avalia-se se a «Peça tem reparo?». Se não for possível reparar («Não»), o processo é encerrado; se houver reparo («Sim»), o estado da peça é atualizado para disponível.
- Caso não existam danos («Não»), o fluxo segue diretamente para a tarefa «Alterar estado de disponibilidade da peça para disponível».

Em qualquer um dos desfechos positivos, o processo termina num evento de fim.

4.4.2 Processo de agendamento e requisição de coaching

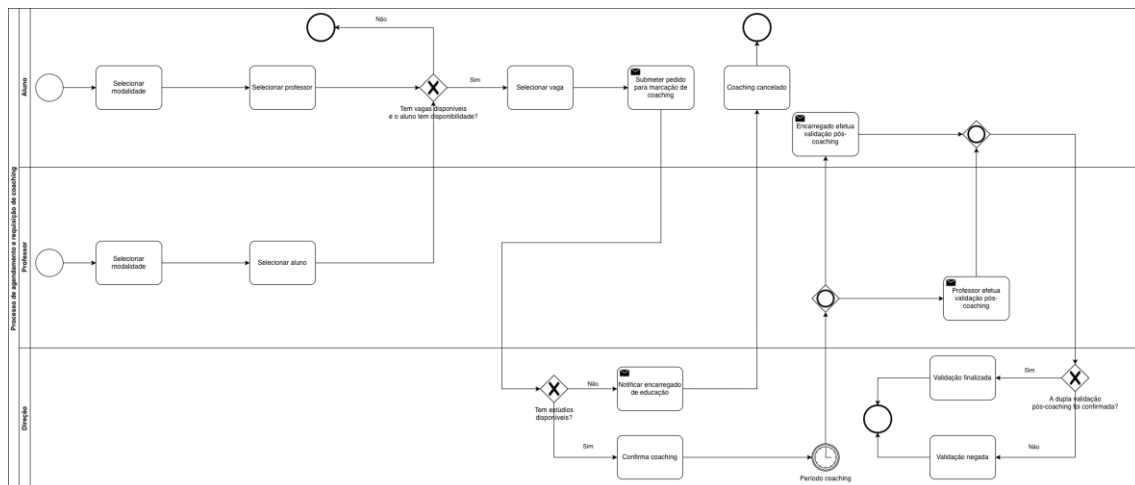


Figura 8 - BPMN Agendamento e requisição de coaching

O processo de agendamento e requisição de coaching pode ter início tanto na lane do Aluno como na lane do Professor.

- Na lane do Aluno, o fluxo inicia-se com as tarefas «Selecionar modalidade» e «Selecionar professor».
- Na lane do Professor, o início contempla as tarefas «Selecionar modalidade» e «Selecionar aluno».

Ambos os caminhos convergem num *gateway* exclusivo que verifica se «Tem vagas disponíveis e o aluno tem disponibilidade?». Caso a resposta seja negativa («Não»), o processo é encerrado num evento de fim. Se a resposta for afirmativa («Sim»), o Aluno realiza a tarefa «Selecionar vaga», seguida de a tarefa de envio de mensagem «Submeter pedido para marcação de coaching».

O pedido é então recebido na lane da Direção, onde um *gateway* exclusivo avalia se «Tem estúdios disponíveis?».

- Se não existirem estúdios livres («Não»), a Direção executa a tarefa «Notificar encarregado de educação», o que resulta no estado de «Coaching cancelado» e no subsequente encerramento do processo na lane do Aluno.
- Havendo disponibilidade («Sim»), a Direção procede à tarefa «Confirma coaching», seguindo-se um evento intermédio de tempo correspondente ao «Período coaching».

Após a realização da aula, o fluxo ramifica-se para as lanes do Aluno e do Professor para que sejam efetuadas as respetivas validações: «Encarregado efetua validação pós-coaching» e «Professor efetua validação pós-coaching».

Estas ações convergem para um *gateway* exclusivo final, novamente na lane da Direção, que verifica se «A dupla validação pós-coaching foi confirmada?». Se a resposta for positiva («Sim»), executa-se a tarefa «Validação finalizada»; caso contrário («Não»), procede-se à «Validação negada». Em qualquer um dos desfechos, o processo termina num evento de fim.

4.4.3 Processo de gestão de disponibilidade de professores

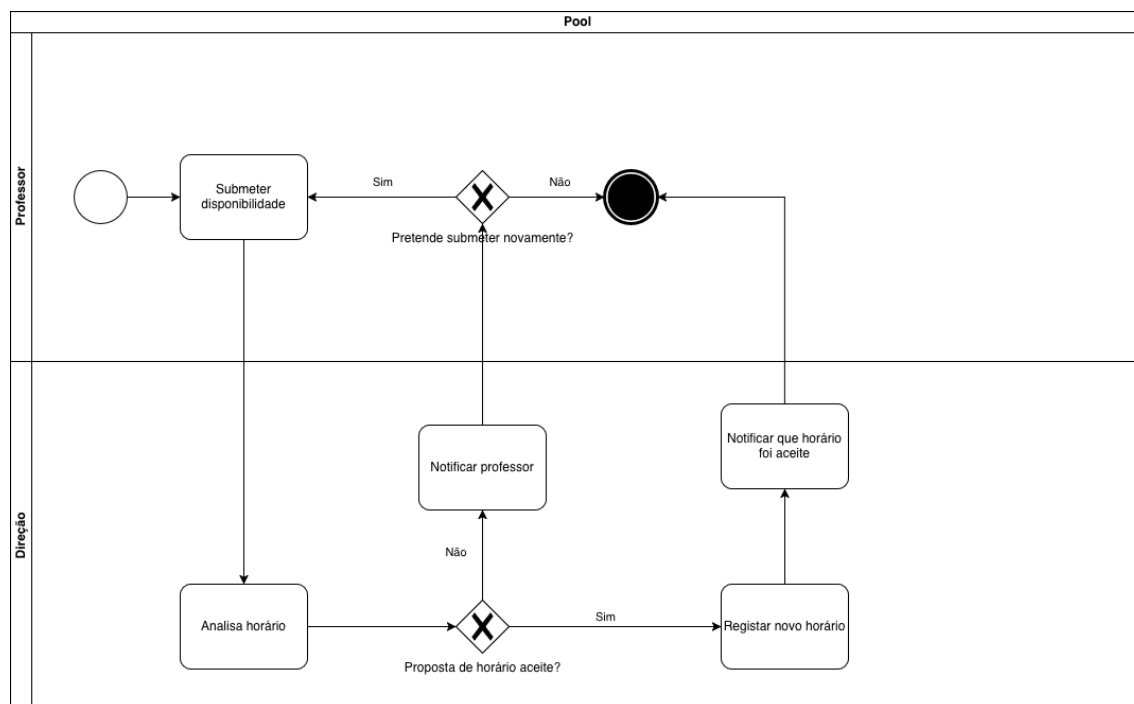


Figura 8 - BPMN Gestão de disponibilidade de professores

O processo inicia-se na lane do Professor com a tarefa «Submeter disponibilidade». Após a conclusão desta ação, o fluxo transita para a lane da Direção, onde é realizada a tarefa «Analisa horário».

Nesta etapa, o resultado da análise é processado por um *gateway* exclusivo que avalia se a «Proposta de horário aceite?». Se a proposta for rejeitada («Não»), a Direção executa a tarefa «Notificar professor», devolvendo o fluxo à lane do Professor. Neste ponto, um novo *gateway* exclusivo questiona se o docente «Pretende submeter novamente?». Caso a resposta seja afirmativa («Sim»), o processo retorna à tarefa inicial de submissão; caso contrário («Não»), o processo é encerrado num evento de fim.

Em alternativa, se a proposta for aceite («Sim»), a Direção procede à tarefa «Registrar novo horário». Subsequentemente, é realizada a tarefa «Notificar que horário foi aceite», culminando o fluxo no evento de fim.

4.5 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência permitem representar a interação entre os diferentes componentes do sistema ao longo do tempo.

4.5.1 Diagrama de Sequência de Coaching

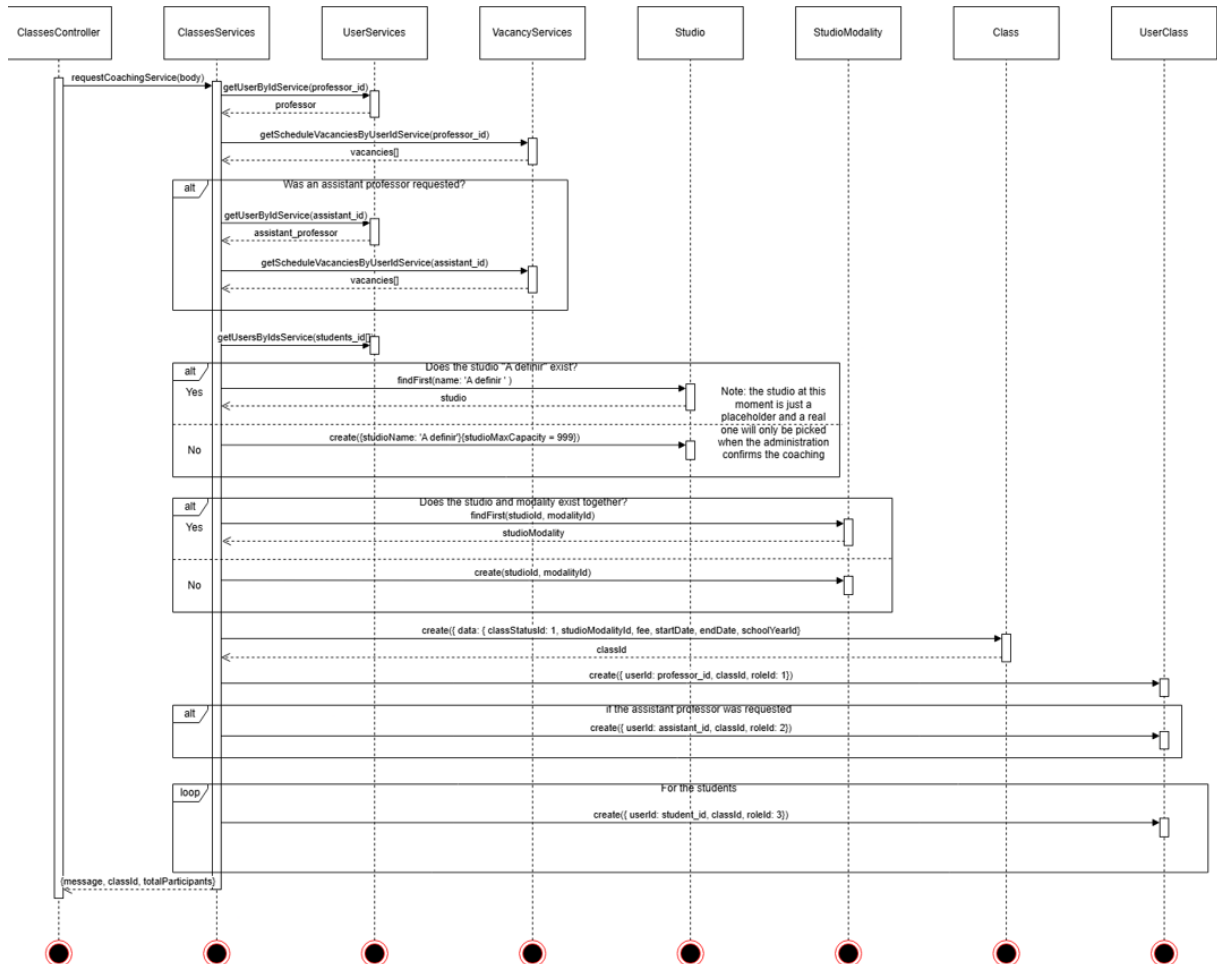


Figura 9 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Pedido

Esta fase modela o início do processo de coaching através do serviço `requestCoachingService`. O fluxo inicia-se com a validação rigorosa dos intervenientes: o sistema invoca o `getUserByIdService` para confirmar a existência do Professor Responsável e, opcionalmente, do Professor Assistente, além de validar a lista de alunos via `getUsersByIdsService`.

Para garantir a viabilidade do horário, o sistema consulta as disponibilidades dos professores através do `getScheduleVacanciesByUserIdService`. Uma característica central desta fase é o uso de um estúdio placeholder: o sistema

localiza ou cria um estúdio denominado 'A Definir' e associa-o à modalidade através da entidade StudioModality. Uma vez validados os requisitos, a aula é criada com o estado 'Agendada' e todos os participantes são inscritos na tabela UserClass com os seus respetivos papéis (Professor Responsável, Assistente ou Aluno).

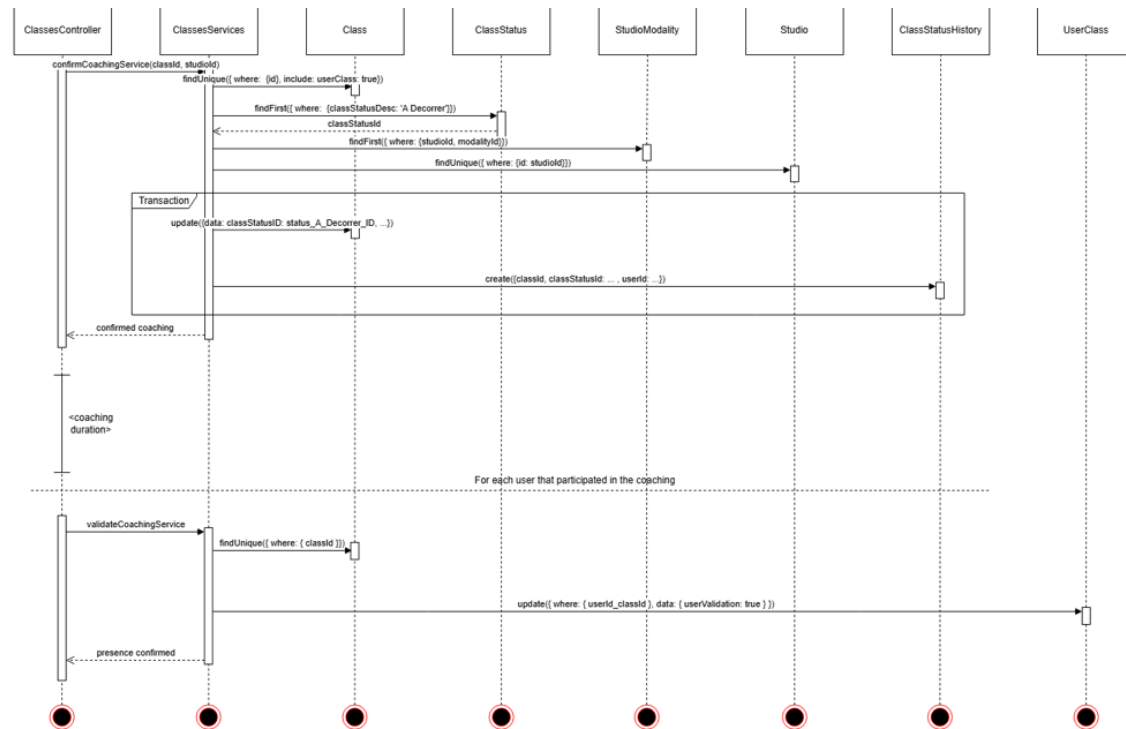


Figura 10 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Confirmação e Realização

Nesta fase, a Coordenação assume o controlo para transitar a aula do estado planeado para a execução real através do `confirmCoachingService`. O sistema valida se o estúdio físico selecionado suporta a modalidade da aula e se possui capacidade para o número total de participantes inscritos.

A confirmação é processada dentro de uma transação atómica (`prisma.$transaction`), que garante a integridade de duas operações simultâneas: a atualização da aula para o estado 'A Decorrer' (vincular o estúdio definitivo) e a criação de um registo cronológico em `ClassStatusHistory`. Após esta confirmação, o diagrama representa o período da aula através de um fragmento «duration», durante o qual os participantes realizam a atividade presencial.

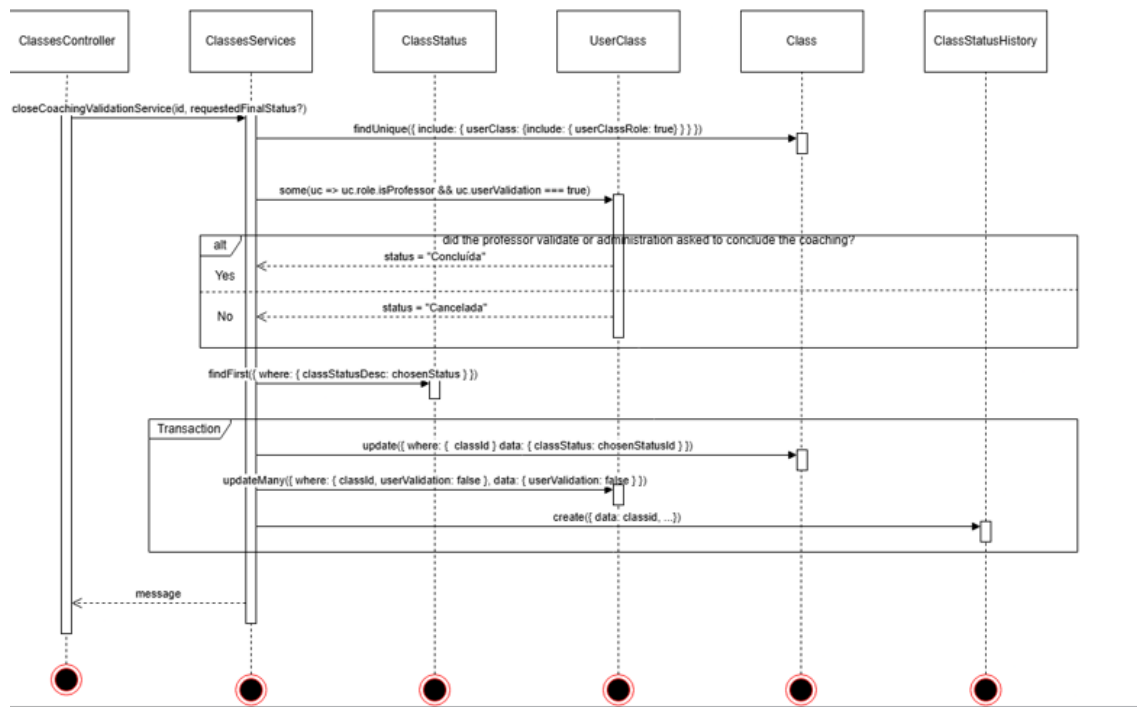


Figura 11 - Diagrama de Sequência de Coaching – Fase de Validação Pós-Coaching e Fecho

Concluído o coaching, o sistema entra na fase de recolha de presenças através do `validateCoachingService`, onde cada participante confirma a sua participação, alterando o campo `userValidation` para `true`.

O encerramento oficial é gerido pela Coordenação via `closeCoachingValidationService`.

O sistema executa uma lógica de decisão automática: se pelo menos um professor tiver validado a sua presença, a aula é marcada como 'Concluída'; caso contrário, é 'Cancelada' (a menos que a Coordenação force manualmente um estado específico). Este fecho ocorre novamente numa transação, onde o estado final da aula é persistido, as ausências dos alunos que não validaram a presença são registadas definitivamente e o histórico de estados é atualizado.

4.5.2 Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos

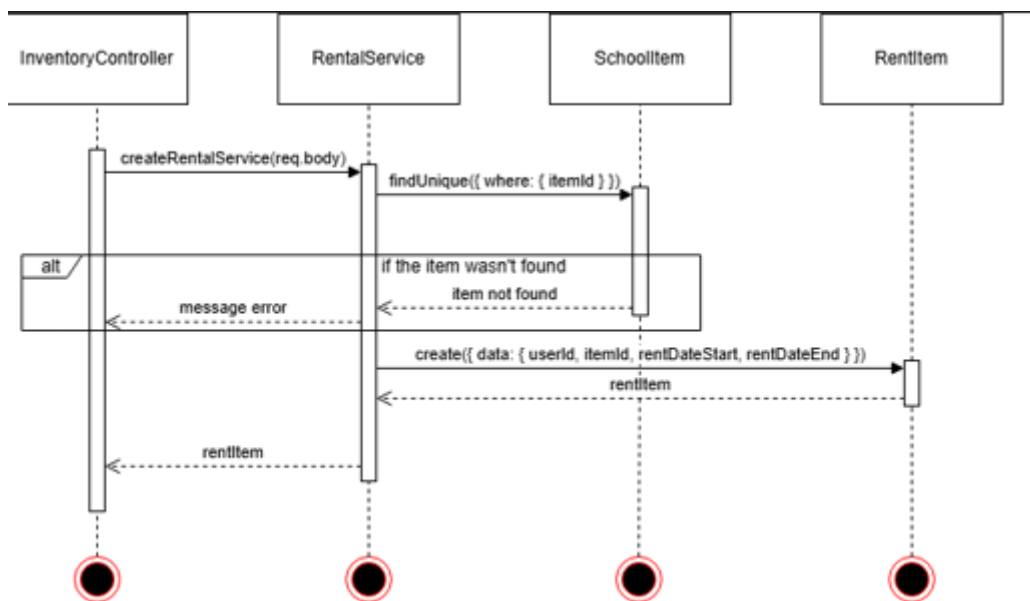


Figura 12 - Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos – Reserva de Peça

O processo inicia-se quando o Utilizador submete um pedido de reserva. O InventoryController recebe os dados e invoca o serviço createRentalService. Este serviço utiliza o Zod para validar o esquema dos dados (IDs e datas). De seguida, o sistema verifica a que entidade pertence a peça através do Prisma.SchoolItem. Esta verificação é representada por um fragmento alt:

- [Caso Peça não encontrada]: Se a peça não existir ou não pertencer à escola (ex: for de um utilizador privado), o sistema lança um erro (404), encerrando o fluxo.
- [Caso Sucesso]: Se a peça pertencer à escola, o sistema prossegue e utiliza o Prisma.RentItem.create para registar formalmente a reserva na base de dados com as datas seleccionadas, devolvendo uma confirmação ao utilizador.

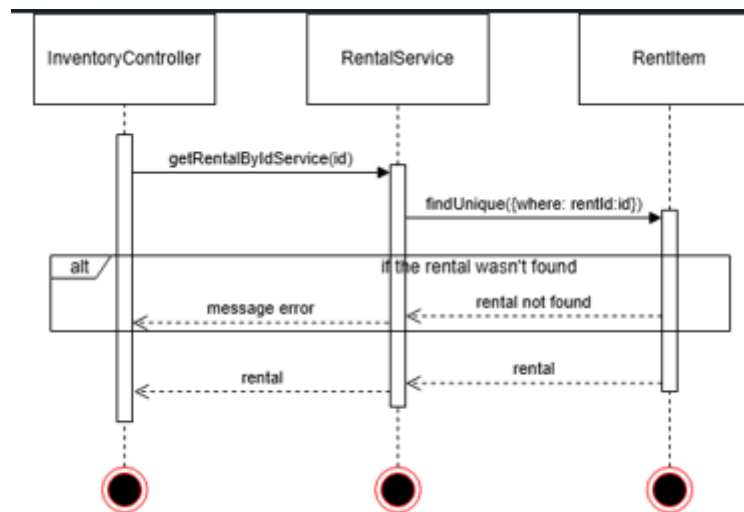


Figura 13 - Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos - Empréstimo

Esta fase unifica a consulta da reserva e a entrega física do item. O Staff ou o Utilizador solicita os detalhes da reserva através do `getRentalByIdService`. O sistema realiza uma leitura profunda na base de dados (`Prisma.RentItem.findUnique`), incluindo os dados do aluno e as características da peça. Um fragmento `alt` valida a existência da reserva:

- [Caso Inválido]: Se o ID for inexistente, é devolvido um erro de "Aluguer não encontrado".
- [Caso Válido]: O sistema apresenta os detalhes da reserva. Após a verificação física da peça, o Staff confirma a entrega. No código atual, a peça é considerada em posse do utilizador assim que o registo de aluguer está ativo entre as datas de início e fim previstas.

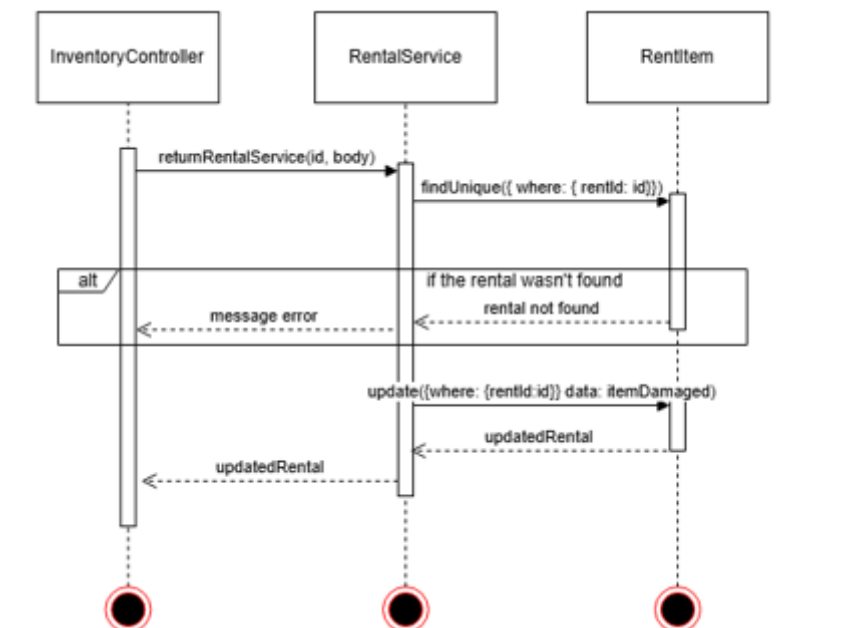


Figura 14 – Diagrama de Sequência de Reserva de Figurinos - Devolução

Aquando da entrega da peça, o Staff invoca o método `returnRentalService`, enviando a data real de entrega (`actualRentDateEnd`) e o estado de conservação do item. O sistema verifica a existência do aluguer e, num fragmento `alt`, avalia a condição da peça:

- [Com Danos]: Se o campo `itemDamaged` for verdadeiro, o sistema regista o dano no histórico do aluguer na base de dados para posterior cálculo de custos ou reparação.
- [Sem Danos]: O sistema assume o estado normal de conservação. Finalmente, o `Prisma.RentItem.update` é executado para fechar o ciclo do aluguer, registando a data final e libertando logicamente o item. O sistema devolve o objeto de aluguer atualizado, concluindo o processo.

4.5.3 Diagrama de Sequência de Disponibilidade de Professores

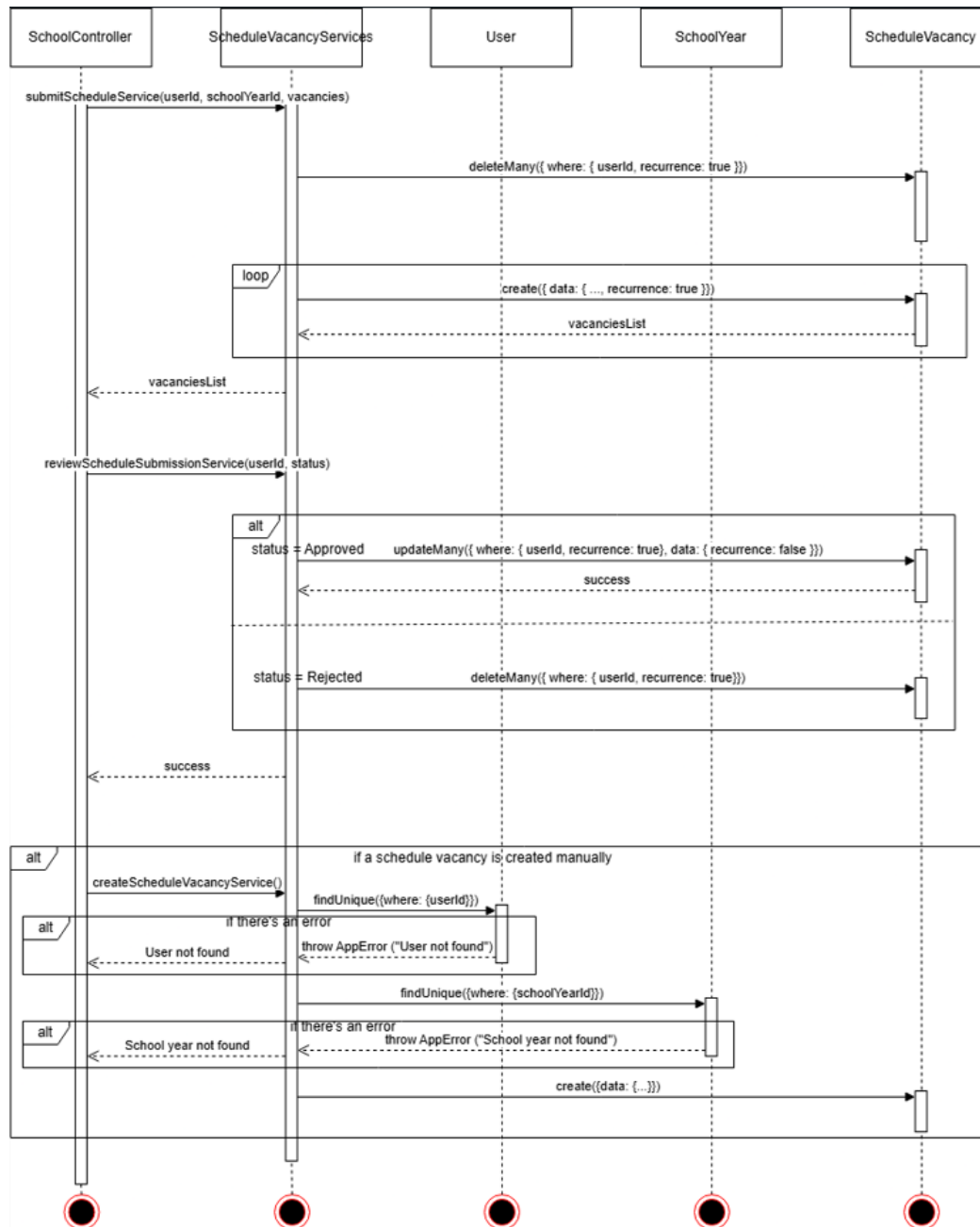


Figura 15 – Diagrama de Sequência de Disponibilidade de Professores

O processo inicia-se com o Professor a submeter a sua proposta de disponibilidade horária. O ScheduleController recebe estes dados e invoca o método `submitScheduleService()`. Internamente, o sistema executa uma limpeza preventiva, invocando `deleteMany()` na entidade `ScheduleVacancy` para remover submissões pendentes anteriores do utilizador. Em seguida, através de um ciclo de iteração, o sistema utiliza o método `create()` para

persistir cada nova disponibilidade na base de dados, marcando-as com o atributo `recurrence: true`, que no modelo de dados identifica o estado Pendente.

Após a submissão, o diagrama ilustra o estado de espera do sistema. Ao contrário de uma monitorização de prazo rígida, o sistema permite a consulta do estado da submissão através do método `getScheduleSubmissionsService()`, que agrupa as disponibilidades por utilizador e devolve o seu status atual (Pendente ou Aprovado) para visualização tanto do Professor como da Direção.

Na fase de decisão, a Direção acede ao sistema para realizar a revisão das propostas. O `ScheduleController` é acionado, invocando o serviço `reviewScheduleSubmissionService()`. Este serviço centraliza a lógica de decisão através de um fragmento `alt`:

- No ramo de Aprovação: A Direção confirma a validade do horário. O sistema executa um `updateMany()` na entidade `ScheduleVacancy`, alterando o campo `recurrence` de `true` para `false`. Esta mudança de estado marca o horário como oficialmente Aprovado e pronto para ser utilizado no agendamento de aulas.
- No ramo de Rejeição: A Direção descarta a proposta. O sistema executa um `deleteMany()`, eliminando fisicamente as disponibilidades pendentes da base de dados, o que obriga o Professor a realizar uma nova submissão.

Em ambos os casos, o fluxo termina com a atualização do estado na interface do utilizador, garantindo a integridade entre o que foi proposto pelo corpo docente e o que foi validado pela coordenação escolar

4.6 Mockups do sistema

O mockup da aplicação foi inspirado no design do site da Ent'Artes, para garantir que a aplicação tenha o mesmo estilo e conformidade. Usámos uma paleta de cores baseada nas cores do site, como o azul-esverdeado, rosa e branco, criando um visual moderno e acolhedor, que também reflete a simplicidade e elegância da escola.

O mockup em si é uma maquete estática da interface gráfica da aplicação. Embora o mockup mostre a disposição de elementos visuais, como menus, botões e navegação, ele ainda não possui funcionalidades reais. O objetivo principal é representar de forma fiel a aparência da aplicação, sem a implementação das interações ou da lógica de backend.

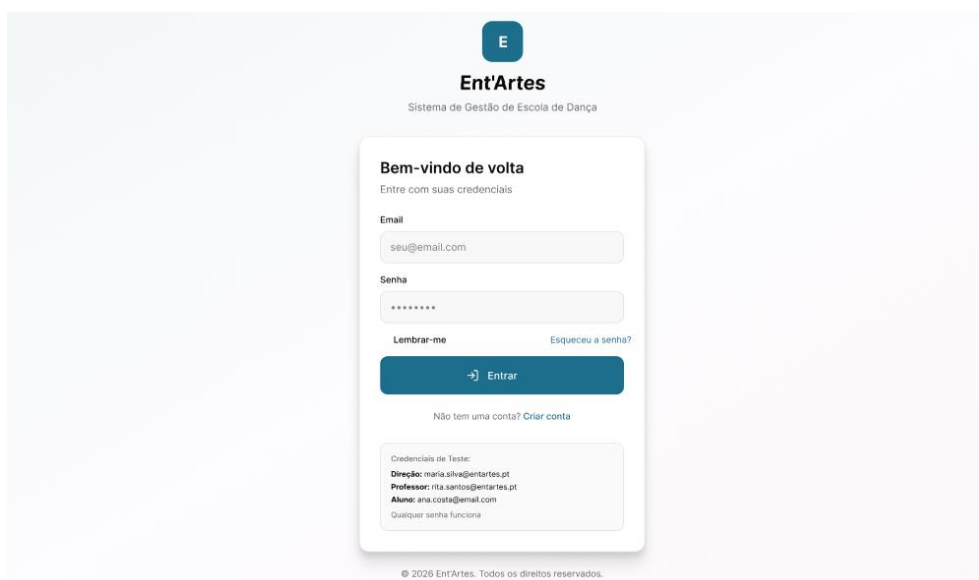


Figura 16 - Ecrã login

Este ecrã permite aos utilizadores autenticarem-se no sistema através das suas credenciais de acesso. O utilizador deve introduzir o endereço de email e a palavra-passe previamente registados para aceder à aplicação. O ecrã inclui ainda opções para recuperação de palavra-passe e acesso ao processo de criação de conta para novos utilizadores.

Figura 17 - Ecrã Criar Conta

Este ecrã permite a criação de uma nova conta no sistema. O utilizador deve introduzir informações básicas como nome completo, endereço de email e palavra-passe, confirmando posteriormente a palavra-passe escolhida. Após o preenchimento dos dados, o utilizador pode submeter o formulário para registar a sua conta e obter acesso à aplicação.

Figura 18 - Ecrã Recuperar Senha

Este ecrã permite ao utilizador recuperar a sua senha caso a tenha esquecido. O utilizador deve inserir o endereço de email associado à sua conta para receber um link de recuperação. Após seguir as instruções do link, poderá criar uma palavra-passe para entrar no sistema.

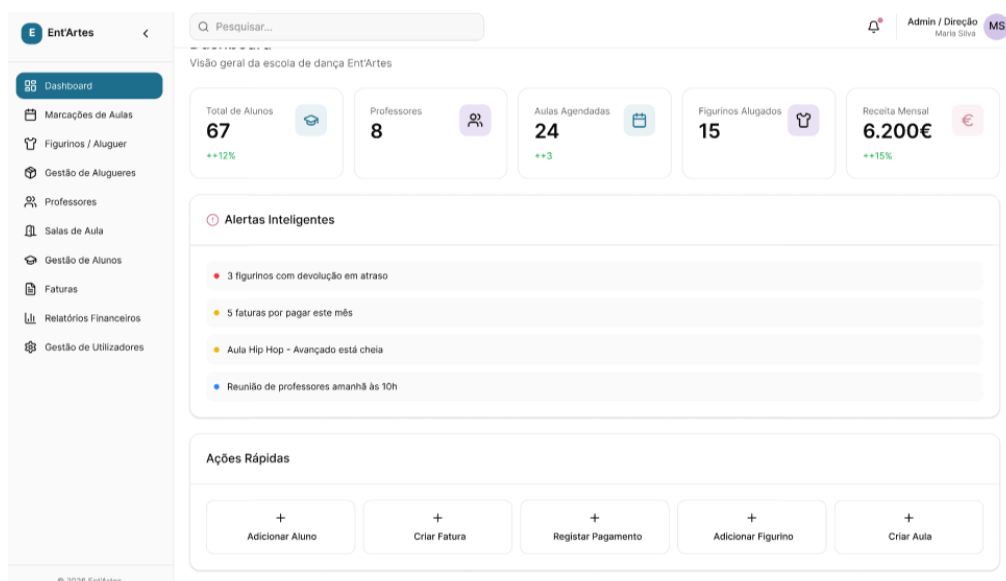


Figura 19 - Ecrã Principal administrador

Este ecrã é a página principal da interface de administrador. Nele, o administrador pode visualizar um resumo das métricas da escola, incluindo o número de alunos, sessões agendadas e faturação. Também tem acesso rápido a funções de gestão, como adicionar novos alunos ou professores, e monitorizar alertas e ações importantes.

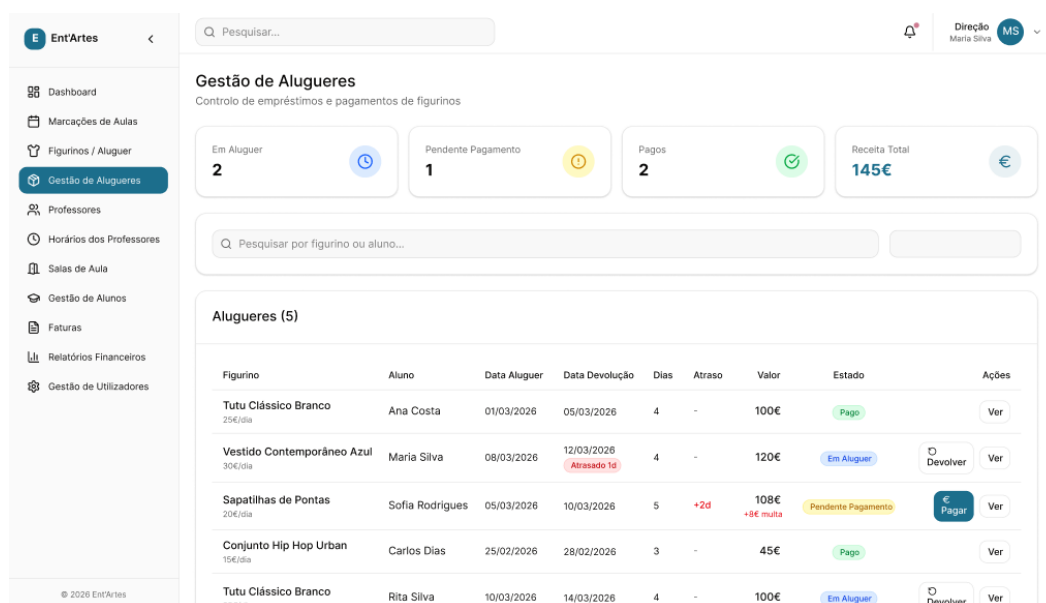


Figura 20 - Ecrã gestão de figurinos

Neste ecrã, o administrador pode gerir o inventário de figurinos e acessórios da escola. O sistema permite visualizar as peças disponíveis, suas descrições, valores de aluguer e status de empréstimos. O administrador pode adicionar, editar ou remover figurinos do inventário conforme necessário.

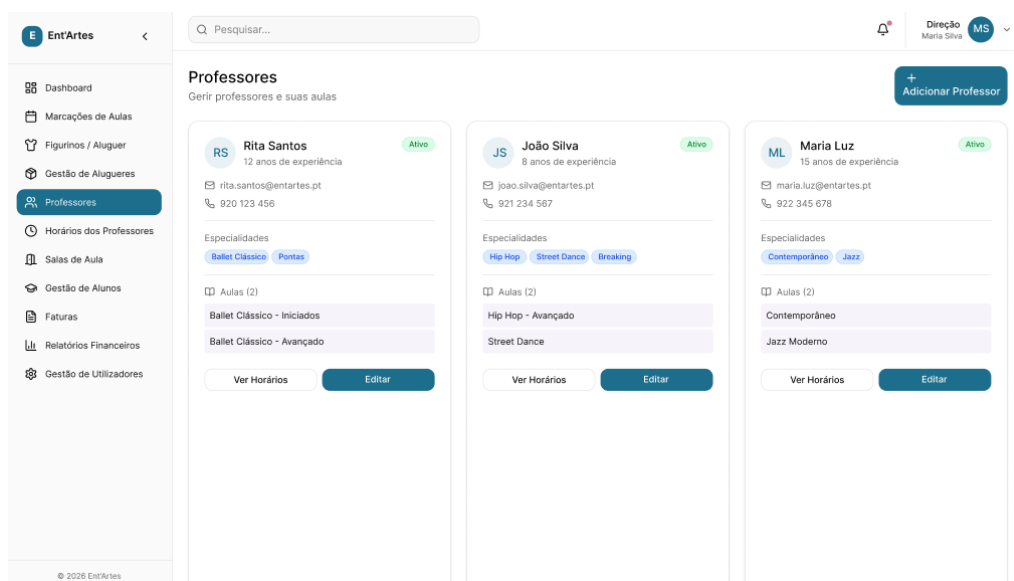


Figura 21 - Ecrã gestão de professores

Este ecrã permite ao administrador gerir os professores da escola. Ele pode visualizar os dados principais de cada professor, incluindo nome, e-mail e disponibilidade. Também é possível adicionar novos professores e aceder ao histórico de aulas e horários registados por cada um.

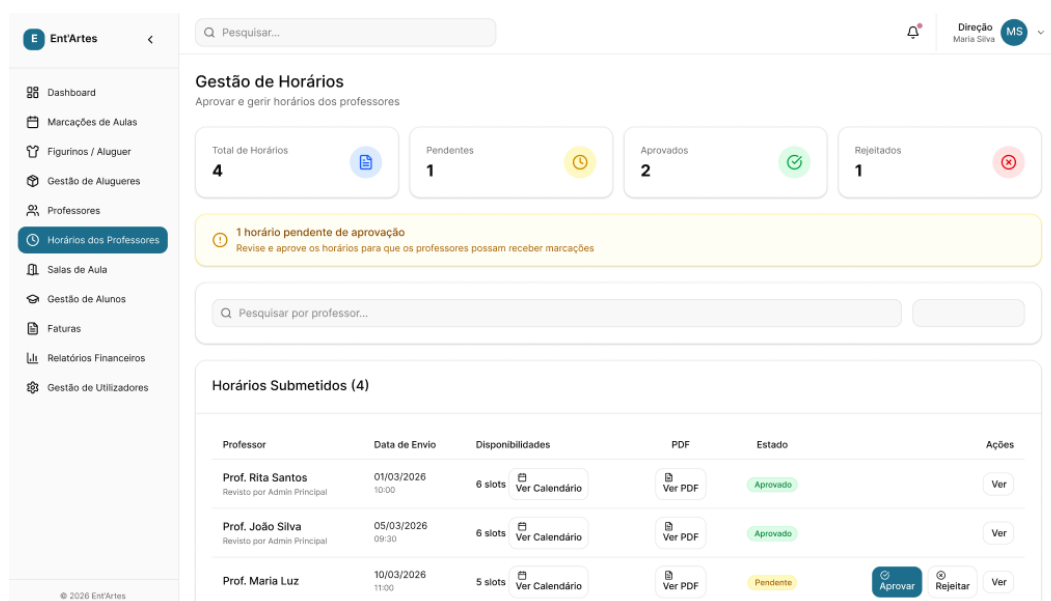


Figura 22 - Ecrã gestão de horários

Este ecrã permite a gestão e coordenação dos horários dos professores. O administrador pode verificar os horários submetidos, aprová-los ou rejeitá-los, e visualizar as aulas e sessões agendadas para os professores, facilitando a organização e o planeamento das atividades.

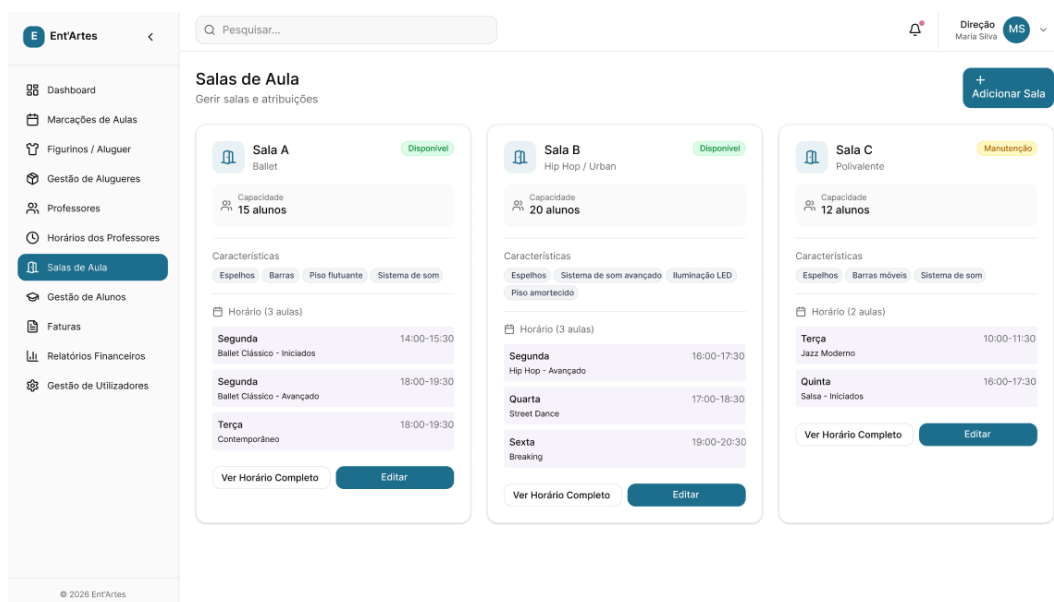


Figura 23 - Ecrã gestão de aulas

Este ecrã permite ao administrador gerenciar as salas de aula e seus respectivos horários. É possível visualizar a disponibilidade de cada sala, adicionar novas salas e alterar os horários existentes. O administrador também pode associar modalidades de aulas a cada sala.

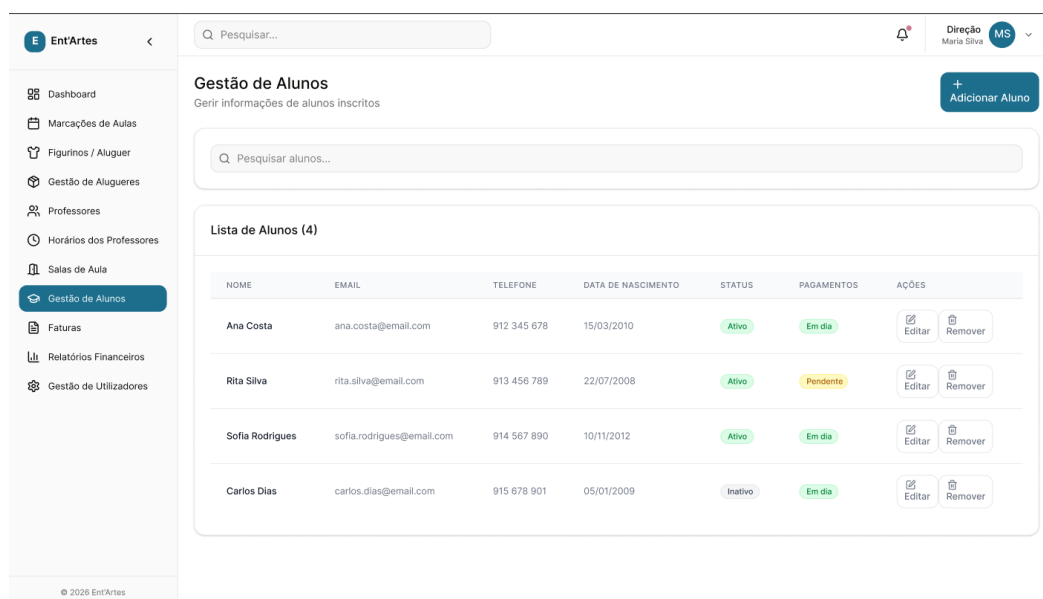


Figura 24 - Ecrã gestão de alunos

Neste ecrã, o administrador pode gerir as informações dos alunos da escola. O sistema permite adicionar novos alunos, editar os seus dados pessoais e verificar as informações relacionadas com matrícula, presença e progresso. Além disso, o administrador pode consultar a lista de alunos e suas atividades associadas.

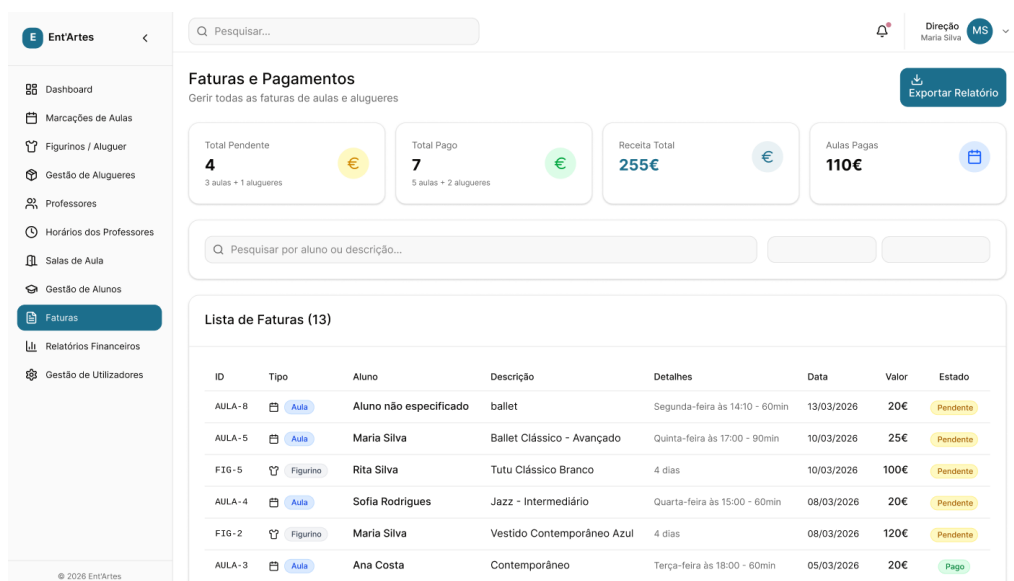


Figura 25 - Ecrã gestão de pagamentos

Este ecrã permite ao administrador gerir os pagamentos dos alunos. É possível visualizar as faturas emitidas, o status de pagamento e os valores devidos. O administrador pode também exportar relatórios financeiros detalhados para análise e acompanhamento dos pagamentos realizados.

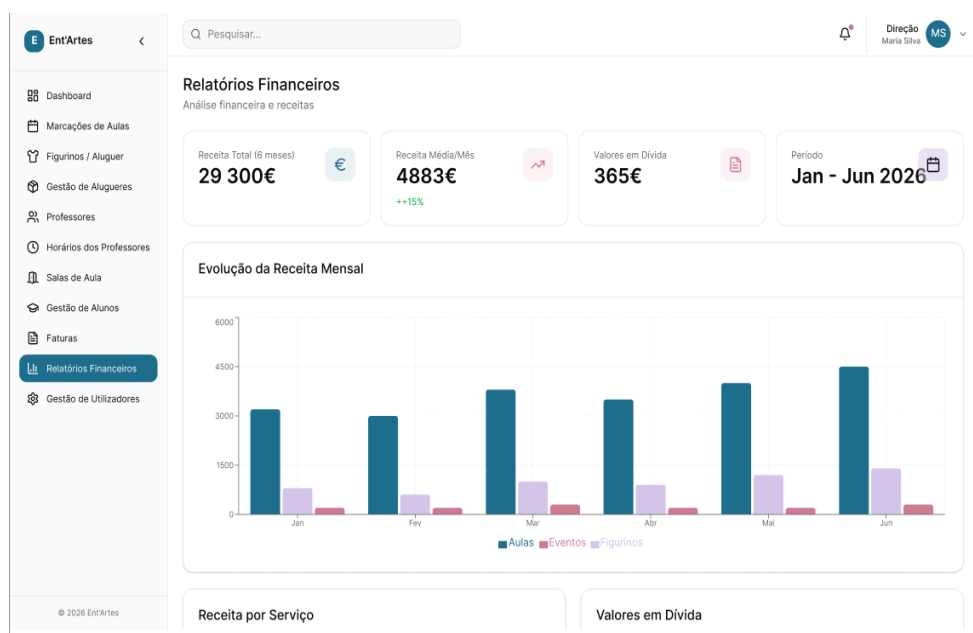


Figura 26 - Ecrã relatórios financeiros

Este ecrã fornece uma visão geral dos relatórios financeiros da escola, com destaque para o total de receitas, valores em dívida e evolução da receita mensal. O administrador pode visualizar gráficos de desempenho financeiro, assim como consultar as receitas por serviço e valores pendentes, facilitando o controlo e a gestão financeira.

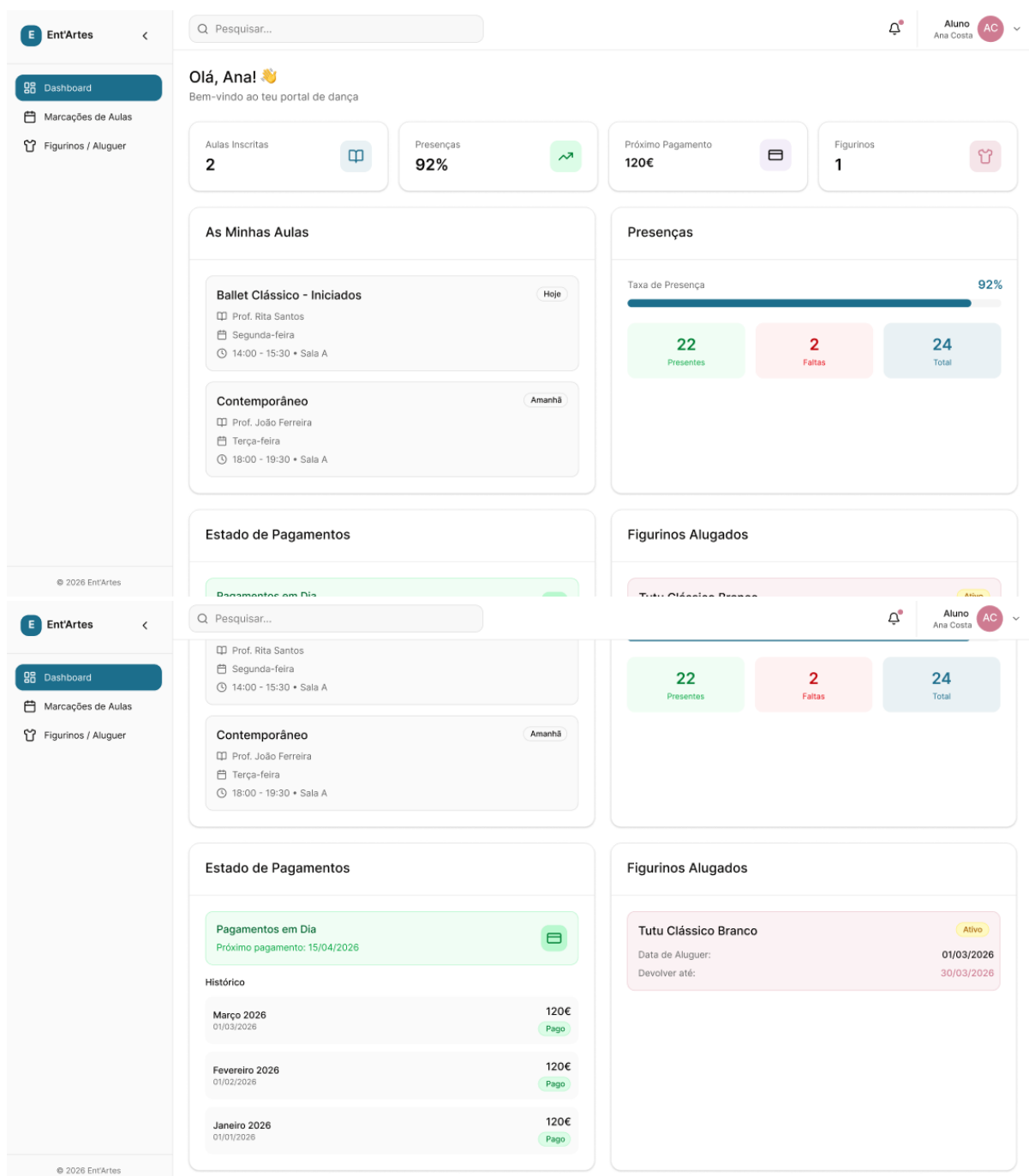


Figura 28 - Ecrã principal do aluno

Este ecrã oferece uma visão geral das informações do aluno. O aluno pode ver o seu progresso nas aulas, consultar a percentagem de presença, visualizar os pagamentos em atraso e o histórico de figurinos alugados. Além disso, tem acesso às suas aulas agendadas e pode consultar o estado de pagamento de cada uma delas, promovendo uma gestão mais simples das suas atividades na escola.

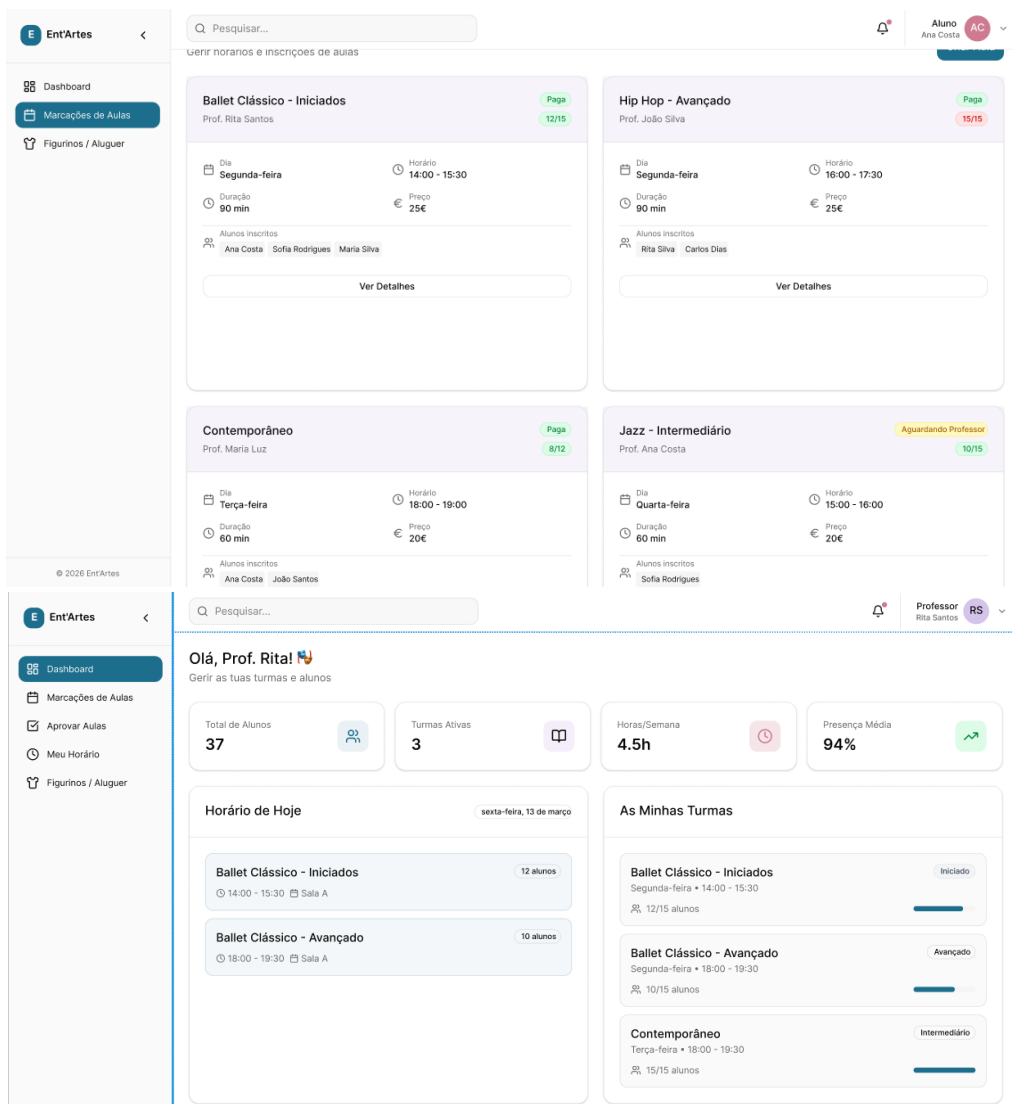


Figura 29 - Ecrã principal professor

Este ecrã apresenta uma visão geral das informações do professor. O professor pode consultar o seu horário de aulas, visualizar as aulas agendadas, verificar o status de presença e o progresso dos alunos nas suas turmas. Também tem acesso às informações relacionadas com a sua carga horária e a percentagem de presença dos alunos, facilitando o seu acompanhamento e organização de turmas.

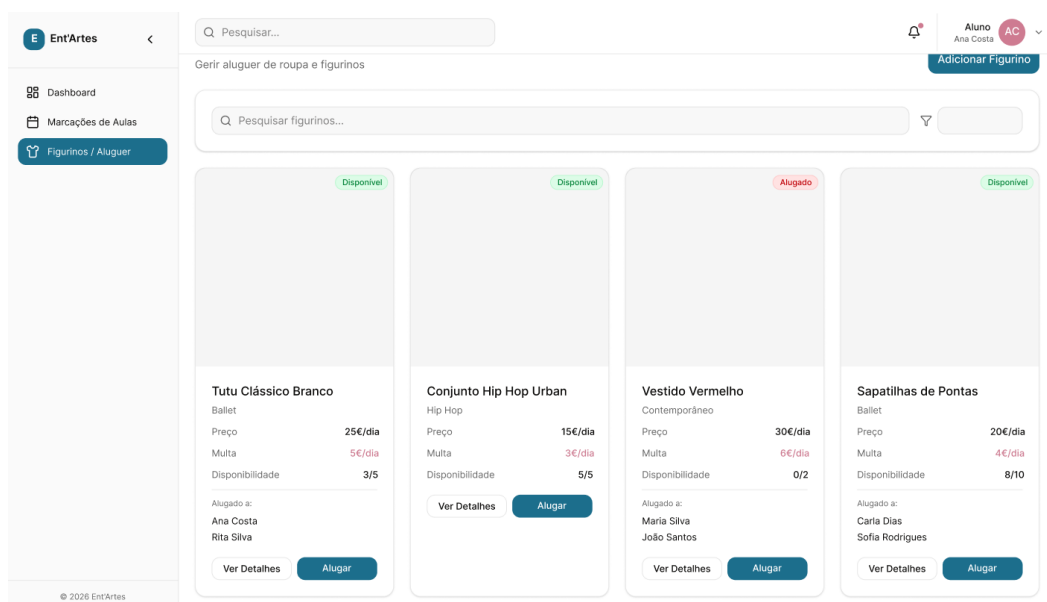


Figura 30 - Ecrã alugar figurinos

Este ecrã permite aos utilizadores consultar o inventário de figurinos disponíveis para aluguer. Os utilizadores podem pesquisar por peças específicas, visualizar as suas descrições, preços e disponibilidade. Além disso, é possível alugar as peças diretamente a partir deste ecrã, promovendo a eficiência na gestão dos figurinos.

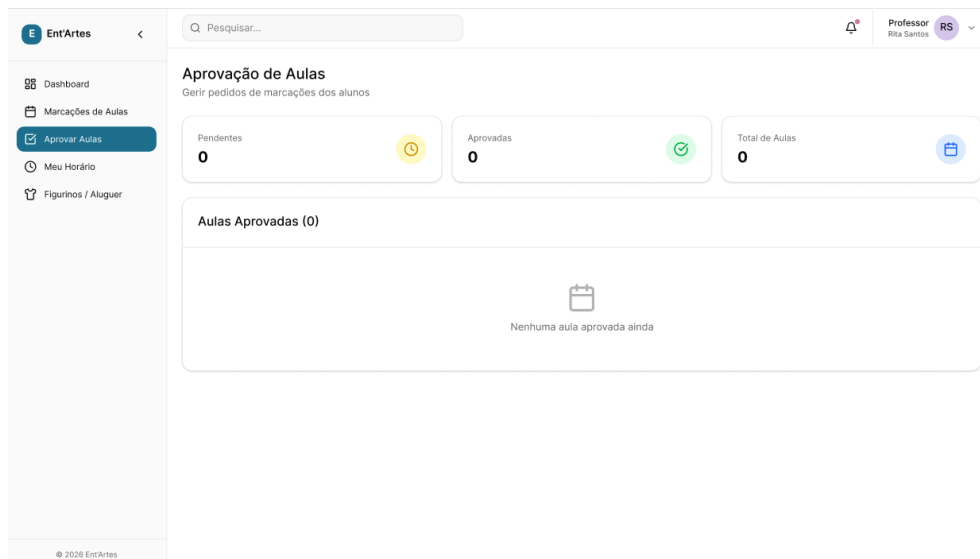


Figura 31 - Ecrã aprovação de aulas

Este ecrã permite à coordenação ou direção da escola aprovar ou rejeitar as aulas agendadas pelos professores. Aqui, o administrador pode ver as aulas pendentes de aprovação e gerenciar a organização de turmas e horários. As aulas aprovadas são listadas, facilitando a gestão e o acompanhamento das atividades da escola.

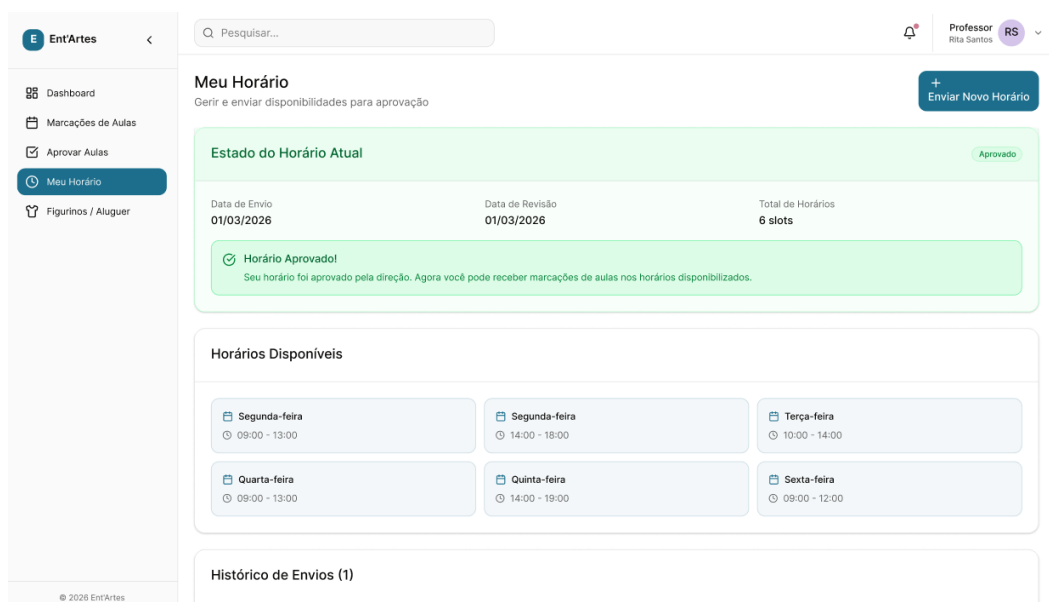


Figura 32 - Ecrã horários aprovados

Este ecrã exibe o horário atual do professor, mostrando se o horário foi aprovado ou não. O professor pode visualizar os horários disponíveis para seleção e também consultar o histórico de envios de horários. Este sistema facilita a organização e a validação dos horários de forma transparente para os utilizadores.

Com estes mockups poderemos seguir para a próxima etapa do trabalho mais organizados e orientados com o propósito de facilitar a compreensão e integração dos utilizadores no sistema

5. Implementação do Sistema

5.1 Arquitetura da Aplicação

A solução desenvolvida foi implementada com base numa arquitetura cliente-servidor, separando a aplicação em três componentes principais: frontend, backend e base de dados. Esta separação permite melhorar a organização do sistema, facilitar a manutenção e garantir maior escalabilidade da aplicação.

A arquitetura adotada é composta pelas seguintes tecnologias:

- Frontend desenvolvido em React com Vite;
- Backend desenvolvido em Node.js com Express;
- Base de dados PostgreSQL;
- Prisma ORM para comunicação entre a aplicação e a base de dados.

O frontend é responsável pela interface gráfica e pela interação com os utilizadores. Através desta camada, os utilizadores podem aceder às funcionalidades do sistema, como gestão de aulas, horários, inventário e utilizadores.

O backend centraliza toda a lógica de negócio da aplicação. Esta componente é responsável pelo processamento de pedidos, validação de dados, controlo de permissões, gestão de autenticação e comunicação com a base de dados.

A persistência dos dados é realizada através do PostgreSQL, permitindo armazenar informações relacionadas com utilizadores, aulas, estúdios, horários, inventário e alugueres.

Para simplificar a comunicação com a base de dados foi utilizado o Prisma ORM, permitindo executar operações CRUD de forma estruturada e tipada, reduzindo a complexidade do acesso aos dados.

5.1.1 Frontend

O frontend da aplicação foi desenvolvido com React e Vite, permitindo criar uma interface moderna, reativa e organizada. A utilização do React possibilitou a construção da aplicação com componentes reutilizáveis, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

O Vite foi utilizado como ferramenta de desenvolvimento devido ao seu desempenho elevado durante o processo de compilação e execução da aplicação.

A interface foi desenvolvida com foco na simplicidade e facilidade de utilização, permitindo que utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica consigam navegar facilmente pelo sistema.

Entre as principais funcionalidades implementadas no frontend destacam-se:

- Autenticação de utilizadores;
- Gestão de aulas e horários;
- Gestão de professores e alunos;
- Gestão de estúdios;
- Visualização do calendário semanal de aulas;
- Gestão do inventário digital;
- Gestão de pagamentos;
- Dashboards administrativos.

O sistema apresenta diferentes interfaces de acordo com o perfil do utilizador autenticado, permitindo restringir funcionalidades conforme as permissões atribuídas.

5.1.2 Backend

O backend foi desenvolvido utilizando Node.js e Express. Esta componente é responsável pela implementação da lógica de negócio e pela disponibilização da API utilizada pelo frontend.

A aplicação foi organizada em diferentes módulos, separando controladores, serviços, rotas e middleware, permitindo uma arquitetura mais modular e de fácil manutenção.

Os serviços implementados incluem funcionalidades como:

- Criação e gestão de aulas;
- Gestão de utilizadores;
- Validação de horários;
- Gestão de estúdios;
- Gestão de inventário;
- Processamento de alugueres;
- Gestão de autenticação e autorização.

O sistema utiliza middleware de autenticação baseado em JSON Web Tokens (JWT), garantindo que apenas utilizadores autenticados conseguem aceder às funcionalidades protegidas da aplicação.

Além disso, foram implementados mecanismos de validação e tratamento de erros para garantir maior segurança e consistência dos dados introduzidos no sistema.

5.1.3 Base de dados

A base de dados foi desenvolvida em PostgreSQL e estruturada de acordo com o modelo entidade-relação definido na fase de análise.

O sistema encontra-se dividido em diferentes entidades principais, incluindo:

- User;
- Class;
- Studio;
- Modality;
- Studio_Modality;
- User_Class;
- Item;
- Rent_Item.

A entidade User permite armazenar os diferentes tipos de utilizadores do sistema, incluindo professores, alunos e administradores.

A entidade Class representa as aulas e sessões de coaching, armazenando informação relacionada com datas, horários, estúdios, modalidades e estado da aula.

A gestão da relação entre utilizadores e aulas é realizada através da tabela User_Class, permitindo associar alunos e professores às diferentes sessões.

Para suportar o inventário digital foram implementadas entidades relacionadas com peças, alugueres, categorias, estados e devoluções.

A comunicação entre a aplicação e a base de dados foi realizada através do Prisma ORM, simplificando operações de consulta, inserção, atualização e remoção de dados.

5.2 Tecnologias Utilizadas

Ao longo do desenvolvimento do sistema foram utilizadas diversas tecnologias com o objetivo de garantir uma aplicação moderna, organizada e escalável.

No desenvolvimento do frontend foi utilizado React, permitindo criar interfaces dinâmicas e reutilizáveis através de componentes. Para melhorar o desempenho do ambiente de desenvolvimento foi utilizado Vite, possibilitando uma compilação mais rápida da aplicação.

A estilização da interface foi realizada com Tailwind CSS, permitindo desenvolver páginas modernas e responsivas de forma mais eficiente.

O backend da aplicação foi desenvolvido com Node.js e Express. O Node.js foi utilizado devido à sua capacidade de lidar com aplicações assíncronas e APIs REST, enquanto o Express facilitou a organização das rotas e middleware da aplicação.

A persistência de dados foi implementada com PostgreSQL, uma base de dados relacional robusta e adequada para aplicações que necessitam de integridade e consistência dos dados.

Para simplificar a comunicação entre o backend e a base de dados foi utilizado Prisma ORM, permitindo executar operações sobre a base de dados de forma tipada e estruturada.

O sistema de autenticação foi desenvolvido com JSON Web Tokens (JWT), permitindo validar utilizadores autenticados e proteger rotas privadas da aplicação.

Para validação de dados recebidos pela API foi utilizada a biblioteca Zod, permitindo validar estruturas de dados e reduzir erros relacionados com inputs inválidos.

Durante o desenvolvimento também foram utilizadas ferramentas de testes, nomeadamente Vitest e Supertest, para implementação de testes unitários e testes de integração.

Adicionalmente, foi utilizado Docker em algumas fases do desenvolvimento para facilitar a execução local de determinados serviços e ambientes de teste.

5.3 Principais funcionalidades

5.3.1 Sistema de Horários e Gestão de Aulas

Uma das principais funcionalidades implementadas foi o sistema de gestão de horários e aulas.

O sistema permite:

- criar aulas;
- definir horários;
- associar modalidades;
- atribuir estúdios;
- controlar disponibilidade;
- evitar conflitos de horários.

As aulas são apresentadas num calendário semanal, permitindo visualizar de forma organizada a ocupação dos estúdios e horários disponíveis.

Foi também implementado suporte para aulas recorrentes, possibilitando a criação automática de sessões repetidas ao longo do ano letivo.

A gestão dos horários foi desenvolvida de forma a permitir múltiplas aulas em simultâneo desde que associadas a estúdios diferentes.

5.3.2 Sistema de Marcação de Coachings

Foi também implementado um sistema de marcação de coachings, permitindo que os utilizadores solicitem sessões específicas de acompanhamento. Esta funcionalidade permite associar uma modalidade, um professor responsável, alunos participantes e um horário pretendido.

O sistema valida a informação submetida e cria a sessão de coaching como uma aula associada a um estado próprio. Desta forma, os coachings ficam integrados na estrutura geral de gestão de aulas, permitindo reutilizar entidades como `Class`, `User_Class`, `Studio_Modality` e `Class_Status`.

Nesta fase, a funcionalidade permite principalmente registar o pedido de coaching e associar os intervenientes necessários. No entanto, existem ainda componentes a concluir, nomeadamente a aceitação do pedido por parte dos administradores e a marcação de presença dos participantes.

Assim, a funcionalidade de coaching encontra-se parcialmente implementada, servindo como base para uma gestão mais completa deste tipo de sessões.

Como trabalho futuro, deverá ser finalizado o fluxo de aprovação pela administração, bem como o processo de validação de presenças após a realização da sessão.

5.3.3 Autenticação e Controlo de Acesso

O sistema implementa autenticação baseada em credenciais de acesso.

Após o processo de login, o utilizador recebe um token JWT utilizado para autenticar pedidos posteriores ao backend.

O sistema distingue diferentes perfis de utilizador, incluindo:

- administrador;
- professor;
- aluno.

Cada perfil possui permissões específicas, restringindo o acesso às funcionalidades conforme o tipo de utilizador autenticado.

O controlo de permissões é validado tanto no frontend como no backend, garantindo maior segurança da aplicação.

5.3.4 Gestão de Inventário e Aluguer de Artigos

O sistema inclui um módulo de gestão de inventário destinado ao controlo de artigos utilizados pela escola de dança, como figurinos, acessórios e equipamentos.

Cada artigo encontra-se associado a diferentes características, incluindo:

- categoria;
- tamanho;
- cor;
- estado de conservação;
- tipo de dança.

A aplicação permite registar artigos pertencentes à escola e artigos associados a utilizadores específicos.

Foi também implementado um sistema de alugueres que permite:

- registar empréstimos de artigos;
- controlar datas de levantamento e devolução;
- identificar atrasos;
- monitorizar danos nos artigos devolvidos.

A gestão dos alugueres é realizada através da entidade Rent_Item, permitindo manter um histórico completo de utilização dos artigos.

Além disso, o sistema possibilita a visualização do estado atual dos artigos, distinguindo itens disponíveis, alugados ou danificados.

5.3.5 Gestão de Utilizadores

O módulo de gestão de utilizadores permite administrar todos os utilizadores registados no sistema.

Cada utilizador possui informações como:

- nome;
- data de nascimento;
- contactos;
- moradas;
- tipo de utilizador;
- estado da conta.

O sistema suporta diferentes perfis de utilizador, incluindo:

- administradores;
- professores;
- alunos.

Foram implementadas funcionalidades de:

- criação de utilizadores;
- edição de informação;
- ativação e desativação de contas;
- gestão de permissões.

Os contactos e moradas encontram-se separados em tabelas específicas, permitindo maior flexibilidade na gestão dos dados.

O sistema permite ainda associar múltiplos contactos e moradas ao mesmo utilizador.

5.3.6 Gestão de Sessões

Foi desenvolvido um sistema específico para gestão de sessões de coaching.

Este módulo permite:

- criar pedidos de coaching;
- validar disponibilidade de professores;
- associar alunos;
- reservar estúdios;

confirmar presença dos participantes;

controlar estados das sessões.

O fluxo de funcionamento do coaching foi dividido em diferentes fases:

- pedido;
- confirmação;
- validação;
- conclusão.

Durante o processo de criação da sessão, o sistema verifica:

- disponibilidade horária dos professores;
- capacidade do estúdio;
- compatibilidade da modalidade com o estúdio selecionado.

Após a confirmação da sessão, os participantes podem validar a sua presença através do sistema.

Foi também implementado um mecanismo de fecho automático da sessão, permitindo definir o estado final da aula como:

- concluída;
- cancelada.

Todas as alterações de estado ficam registadas no histórico da aula através da entidade `Class_Status_History`.

5.3.7 Validação e tratamento de erros

A aplicação implementa mecanismos de validação tanto no frontend como no backend.

No frontend, as validações permitem impedir o envio de dados inválidos, melhorando a experiência do utilizador.

No backend, foi utilizada a biblioteca Zod para validação dos dados recebidos pela API.

As validações implementadas incluem:

- verificação de campos obrigatórios;
- validação de tipos de dados;
- validação de datas;
- verificação de limites;
- validação de relações entre entidades.

Além disso, foram implementados mecanismos centralizados de tratamento de erros, permitindo devolver mensagens consistentes e apropriadas ao frontend.

A aplicação utiliza uma classe personalizada de erros (AppError) para controlo das exceções de negócio.

5.3.8 Estrutura Modular da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida seguindo uma arquitetura modular, separando responsabilidades em diferentes camadas.

O backend encontra-se organizado em:

- rotas;
- controladores;
- serviços;
- middleware;
- configuração da base de dados;
- utilitários.

Esta separação permite:

- maior reutilização de código;
- melhor organização;
- facilidade de manutenção;
- maior escalabilidade.

Os serviços concentram a lógica de negócio da aplicação, enquanto os controladores são responsáveis pelo processamento dos pedidos HTTP.

A utilização desta arquitetura facilitou o desenvolvimento incremental do sistema ao longo do projeto.

5.3.9 Segurança da Aplicação

Foram implementadas várias medidas de segurança para proteger os dados da aplicação.

Entre as principais medidas destacam-se:

- autenticação JWT;
- hashing de palavras-passe;
- validação de permissões;
- validação de inputs;
- controlo de acesso por perfil;
- tratamento seguro de erros.

O sistema impede o acesso a rotas protegidas sem autenticação válida e verifica continuamente as permissões associadas ao utilizador autenticado.

Além disso, foram implementadas validações para reduzir riscos relacionados com dados inválidos ou manipulação indevida dos pedidos enviados para a API.

5.4 Testes do Sistema

De forma a garantir a fiabilidade e estabilidade da aplicação, foram implementados diferentes tipos de testes automáticos ao longo do desenvolvimento do sistema.

Os testes foram desenvolvidos com recurso às bibliotecas Vitest e Supertest, permitindo validar a lógica interna da aplicação, os serviços implementados e os endpoints da API.

- Foram implementados testes unitários para validar:
- criação e atualização de aulas;
- validação de dados;
- autenticação e controlo de acesso;
- regras de negócio;
- gestão de utilizadores;

funcionalidades relacionadas com inventário e alugueres.

Adicionalmente, foram realizados testes de integração para verificar a comunicação entre os diferentes módulos da aplicação e a base de dados.

Durante os testes foram identificados e corrigidos vários problemas relacionados com:

- validação incorreta de dados;
- conflitos de horários;
- permissões de acesso;
- integridade das relações da base de dados;
- tratamento de erros.

Todos os testes executados foram concluídos com sucesso, tendo sido obtida uma cobertura global superior a 88%, demonstrando uma elevada validação das funcionalidades implementadas.

```
✓ tests/unit/class/statusservices.spec.ts (5 tests) 0ms
Test Files 34 passed (34)
Tests 346 passed (346)
Start at 21:46:11
Duration 6.22s (transform 1.98s, setup 0ms, import 10.71s, tests 3.87s, environment 5ms)
```

Figura 33 - Resultado Testes Bakcend

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines
All files	88.18	67.37	88.48	89.15

Figura 34 - Resultado do Coverage Backend

Apesar de o frontend apresentar uma cobertura ligeiramente inferior, de cerca de 81%, os testes implementados focaram-se nas componentes mais importantes da aplicação, nomeadamente as responsáveis pela visualização e interação de conteúdos nas páginas do sistema

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines
All files	81.28	69.42	72.41	81.25

Figura 35 - Resultado Coverage Frontend

```
Test Files 5 passed (5)
  Tests 19 passed (19)
Start at 22:01:39
Duration 2.36s (transform 782ms, setup 1.10s, import 1.21s, tests 192ms, environment 5.51s)
```

Figura 36 - Resultado testes frontend

A implementação dos testes contribuiu significativamente para aumentar a estabilidade, robustez e fiabilidade do sistema

5.5 Desafios Encontrados

Durante o desenvolvimento do projeto surgiram vários desafios técnicos relacionados com a arquitetura da aplicação e integração entre componentes.

Um dos principais desafios esteve relacionado com a modelação da base de dados e gestão das relações entre entidades, especialmente no módulo de aulas e gestão de horários.

Outro desafio importante foi a implementação do sistema de recorrência das aulas, garantindo que diferentes sessões podiam coexistir sem conflitos de horários ou ocupação incorreta dos estúdios.

Também surgiram dificuldades relacionadas com:

- autenticação;
- controlo de permissões;
- validação de dados;
- testes automatizados;
- sincronização entre frontend e backend.

Durante o desenvolvimento foram igualmente corrigidos vários problemas relacionados com:

- incompatibilidade de tipos de dados;
- validação de datas;
- relações inexistentes na base de dados;
- integridade referencial.

A resolução destes problemas contribuiu para melhorar a robustez e estabilidade final da aplicação.

6. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu criar uma plataforma digital para apoio à gestão de uma escola de dança, integrando funcionalidades relacionadas com gestão de aulas, horários, utilizadores, inventário e sessões de coaching.

Ao longo do desenvolvimento foi possível aplicar conhecimentos adquiridos em áreas como desenvolvimento web, bases de dados, arquitetura de software, APIs REST, autenticação, modelação de dados e testes de software.

O sistema desenvolvido permitiu centralizar várias tarefas que anteriormente poderiam ser realizadas de forma manual ou distribuída por diferentes ferramentas, contribuindo para uma gestão mais organizada e eficiente da escola.

Durante o projeto foram implementadas funcionalidades relacionadas com autenticação e controlo de permissões, gestão de horários e aulas, associação de professores e alunos às sessões, gestão de inventário e aluguer de artigos, gestão de sessões de coaching, validação de dados e testes automatizados.

A utilização de tecnologias modernas como React, Node.js, Express, PostgreSQL e Prisma permitiu desenvolver uma aplicação organizada, modular e escalável, facilitando a manutenção e evolução futura do sistema.

Ao longo do desenvolvimento surgiram vários desafios técnicos relacionados com validação de dados, modelação da base de dados, gestão de relações entre entidades e implementação de regras de negócio. No entanto, estes desafios contribuíram para aprofundar conhecimentos técnicos e melhorar a qualidade final da aplicação.

O projeto permitiu também compreender melhor a importância da organização da arquitetura do sistema, da separação de responsabilidades entre componentes e da implementação de mecanismos de validação e segurança.

De forma geral, considera-se que os objetivos inicialmente definidos foram alcançados, tendo sido desenvolvido um sistema funcional capaz de responder às principais necessidades identificadas para a gestão da escola de dança.

6.1 Trabalho Futuro

Apesar das funcionalidades implementadas, existem várias melhorias e extensões que poderão ser desenvolvidas futuramente com o objetivo de aumentar as capacidades do sistema.

Uma das possíveis evoluções consiste no desenvolvimento de uma aplicação mobile, permitindo aos utilizadores aceder ao sistema de forma mais prática através de dispositivos móveis.

Outra funcionalidade relevante seria a integração de sistemas de pagamentos online, possibilitando a gestão automática de mensalidades, alugueres e outros pagamentos associados às atividades da escola.

Poderão também ser implementados dashboards avançados e relatórios estatísticos, permitindo analisar dados relacionados com frequência das aulas, ocupação dos estúdios, receitas e utilização do inventário.

Adicionalmente, o sistema poderá incluir notificações automáticas para alertas relacionados com aulas, sessões de coaching, devoluções de artigos e alterações de horários.

Como evolução futura, seria igualmente interessante implementar mecanismos automáticos de controlo de presenças e integração com calendários externos, permitindo melhorar a organização e comunicação entre professores, alunos e administradores.

Estas melhorias permitiriam tornar a plataforma mais completa, robusta e adaptada às necessidades futuras da escola de dança.

7. Referencias

Mindbody. (2024). *Mindbody: Business management software for wellness and fitness businesses*. Disponível em: <https://www.mindbodyonline.com>

Class Manager. (2024). *Dance school and class management software*. Disponível em: <https://www.theclassmanager.com>

Studio Pro. (2024). *Dance studio management software*. Disponível em: <https://www.studiopro.com>

Object Management Group (OMG). (2017). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN>

Object Management Group (OMG). (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification*. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML>

Google. (2026). Gemini. <https://chatgpt.com/>

OpenAI. (2026). ChatGPT. <https://gemini.google.com/>

Anthropic. (2026). Claude. <https://claude.ai/>

Ent'Artes – Escola de Dança. (2024). Website oficial da escola Ent'Artes. Disponível em: <https://www.entartes.pt/>

Coolors. (2024). Color palette generator for designers. Disponível em: <https://coolors.co/>

Tailwind UI. (2024). Catalyst UI Components Documentation. Disponível em: <https://catalyst.tailwindui.com/docs/sidebar>

Dribbble. (2024). Expediency – Dashboard for Utility Billing Software. Disponível em: <https://dribbble.com/shots/13371705-Expediency-Dashboard-for-Utility-Billing-Software>

Vinted. (2024). Plataforma online de compra e venda de roupa. Disponível em: <https://www.vinted.pt/>

Dribbble. (2024). DineDash – Order List Dashboard UI Design. Disponível em: <https://dribbble.com/shots/24375232-DineDash-Order-List>

Dribbble. (2024). Gosports – Event Booking Dashboard UI Design. Disponível em: <https://dribbble.com/shots/25795103-Gosports-Event-Booking-List-Dashboard-Sports-UI-Design>

Dribbble. (2024). Table Reservation Management Platform UI. Disponível em: <https://dribbble.com/shots/25828007-Table-reservation-management-platform>